# 211124 본1 치료의 기본

시험일 : 2021-11-24 · 총 112문항 · 정답 · 해설판

**1. 다음은 고령에 따른 생리학적 변화들이다. 옳은 것은?**

① 간담췌의 변화 중 가장 두드러진 것은 담석증 관련 질환이 증가하는 것이다.
② 고령 인구가 감염에 취약한 것은 면역학적인 기능이 떨어진다는 사실만으로도 설명 될 수 있다.
③ 신기능 중 ADH와 erythropoietin에 대한 반응이 과다하게 나타난다.
④ 폐기능 중 residual volume이 감소되어 PaO2가 낮아지고 PaCO2가 증가한다.
⑤ 신장의 이완능력은 비교적 잘 유지되나 수축력이 점차 감소하게 된다.

> **정답 ①**
> 고령에서는 담즙 성분 변화와 담낭 운동 저하로 담석과 그 합병증(담낭염, 담관염)이 크게 늘어 간담췌계의 가장 두드러진 변화로 꼽힌다. 감염 취약성은 면역 저하뿐 아니라 영양, 동반질환, 장벽 기능 저하 등이 함께 작용하고, 신장의 ADH · 에리스로포이에틴 반응은 감소하며, 폐는 잔기량이 늘어난다. 심장은 이완기 기능이 먼저 떨어지고 수축력은 비교적 유지된다.

**2. 35세 남자가 직장암으로 직장 절제수술을 받았다. 수술 후 1일째 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력이 없으며, 국소 진행성 직장암으로 술 전 방사선 치료를 받은 이력이 있고, 수술 시간은 6시간 이었다. 이 환자에 대한 진단 및 처치로 가장 적절한 것을 고르시오.**

혈압 : 100/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 10,000/$mm^3$

① 적절한 수액공급 및 경험적으로 vancomycin 을 쓴다.
② 대장의 문합부 누출을 의심할 수 있어 복부 CT 를 촬영한다.
③ 수술 후 발생할 수 있는 열중에서 무기폐에 의한 가능성이 많으므로 기침시키고 가래를 뱉게 한다.
④ 방사선 치료가 위의 증상에 직접적인 원인이 될 수 있다.
⑤ 환자는 수술 후 항생제를 중단하지 않고, 열이 떨어질 때까지 유지한다.

> **정답 ③**
> 직장 수술 1일째의 발열은 대개 무기폐나 수술에 대한 염증 반응이 원인이므로 기침 · 심호흡 · 객담 배출 같은 폐 재활을 한다. 문합부 누출은 보통 수술 후 5-7일에 생기고, 첫날부터 반코마이신을 쓰거나 열이 떨어질 때까지 예방적 항생제를 이어갈 근거는 없다. 수술 전 방사선 치료가 직접 발열을 일으키지는 않는다.

3. 45세 남자는 갑작스러운 복통과 함께 의식저하, 복부 팽만이 발생하여 응급실로 내원하였으며, 내원 당시 활력 징후는 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며 의식이 명료하지 않았다. 복부 CT에서 복부대동맥류 파열이 진단되었다.

**환자에게 수술 전 시행할 적절한 처치를 고르시오.**

① 수축기 혈압을 정상으로 올려서 수술한다.
② 전혈 (whole blood)를 우선적으로 수혈한다.
③ 교질 (Colloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
④ 정질 (Crystalloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
⑤ 적혈구, 혈장, 혈소판은 2:1:1 의 비율로 수혈한다.

> **정답 ⑤**
> 복부대동맥류 파열로 쇼크인 환자는 출혈이 멎기 전까지 수축기 혈압을 정상보다 낮게(허용성 저혈압) 유지하고, 정질 · 교질 수액을 많이 주지 않는다. 대량수혈 시 적혈구:혈장:혈소판을 1:1:1에 가깝게(이 문항에서는 2:1:1) 균형 있게 수혈한다. 전혈을 우선 쓰지는 않는다.

## 4. 다음 중 3시간 지속 정주 시 Context-sensitive half-life가 가장 짧은 약제는?

① thiopental
② diazepam
③ ketamine
④ propofol
⑤ midazolam

> **정답 ④**
> context-sensitive half-life는 일정 시간 지속 주입을 멈춘 뒤 혈중농도가 절반으로 떨어지는 시간이다. propofol은 주입 시간이 길어져도 짧게 유지되어 각성이 빠르다. thiopental과 diazepam은 지방에 축적되어 주입 시간이 길수록 크게 늘어나고, midazolam과 ketamine도 propofol보다 길다.

5. 65세 여자가 배 가운데 부분으로 덩이가 나와서 병원에 왔다. 20년 전에 교통사고로 개복 후 소장절제술을 받은 적이 있다고 한다. 배에 힘을 주면 배 정중앙으로 8 cm 크기의 덩이가 튀어나왔으며 누으면 덩이가 저절로 사라졌다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



① Inguinal hernia
② Obturator hernia
③ Lumbar hernia
④ Spigelian hernia
⑤ Incisional hernia

> **정답 ⑤**
> 개복술을 받은 사람에게 수술 흉터 부위로 배에 힘을 줄 때 튀어나오고 누우면 들어가는 덩이는 절개 탈장(복벽반흔 탈장)이다. CT에서 정중선 흉터 아래 근막 결손과 탈출된 장이 보인다. 서혜부 · 폐쇄공 · 요추 · Spigelian 탈장은 각각 다른 위치의 선천적 · 해부학적 약한 부위로 생긴다.

6. 원인 물질로 가장 가능성이 높은 것은?

**35세 여자가 성분 미상의 약을 먹고 응급실로 왔다. 환자는 흥분된 상태로 땀을 흘리고 있었으며, 동공은 확장되어 있었다. 혈압 180 mmHg/100 mmHg, 맥박수 110회/분, 호흡수 18회/분, 체온 38.5℃였다.**

① Heroin
② Acetaminophen
③ Cocaine
④ Scopolamine
⑤ β-blocker

> **정답 ③**
> 흥분, 발한, 산동, 고혈압, 빈맥, 고체온은 교감신경 흥분 독성증후군이며 코카인 · 암페타민이 대표적이다. 스코폴라민 같은 항콜린제는 산동 · 빈맥 · 고체온은 같지만 피부가 건조하고 장음이 감소한다. 헤로인은 축동 · 호흡억제, 베타차단제는 서맥 · 저혈압을 일으킨다.

7. **75세 남자 환자가 지면 높이에서 넘어진 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 90/60 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 혼수상태였고, 외부 출혈은 없다. 처치는?**

① 기관내 삽관
② 흉관 삽관
③ 수액 투여
④ 흉부단순촬영
⑤ 컴퓨터단층촬영

> **정답 ①**
> 혼수(GCS 8점 이하) 상태의 외상 환자는 기도 보호가 안 되므로 1차 평가(ABCDE)의 첫 단계로 기관내 삽관을 해 기도를 확보한다. 저혈압 · 빈맥에 대한 수액, 흉부 촬영과 CT는 기도를 확보한 뒤에 한다.

8. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

**수술 후 급성 통증 치료에서 옳은 것은?**

① 환자의 주관적인 진술에 의해 통증평가를 한다.
② 수술종류나 환자의 과거력 그리고 선호하는 약 등을 고려한다.
③ Acetaminophen은 혈소판을 억제하여 출혈가능성을 높인다.
④ 소염진통제(NSAID)는 신기능 장애의 환자에서 안전성이 높다
⑤ Multimodal 방법은 부작용을 증가시켜 입원기간이 길어진다.

> **정답 ②**
> 수술 후 급성 통증은 수술 종류, 환자의 과거력(만성통증, 아편유사제 사용), 선호 약물 등을 고려해 계획하고, 여러 약물과 방법을 함께 쓰는 다중모드 진통(multimodal)으로 부작용을 줄이고 회복을 앞당긴다. 통증 평가는 환자의 주관적 진술이 기본이지만 '옳은 것 하나'를 고르는 문항에서 표시 정답은 ②다. 아세트아미노펜은 혈소판에 영향이 없고, NSAID는 신기능 장애에서 피해야 한다.
> ※ 확인 필요: ① '환자의 주관적인 진술에 의해 통증평가를 한다'도 맞는 설명으로 보여 복수 정답 소지가 있다.

9. 73세 남자는 에스자 결장암 폐색으로 응급실 내원하여 개복하 전방절제술 (결장암 절제술)을 시행하였다. 수술 다음날 복강 내에 삽입되어 있는 배액관으로 시간 당 200 ml의 선홍색 혈액이 배액되었으며, 두 시간 뒤 활력 징후는 혈압 75/48 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며, 환자는 식은땀을 흘리며 의식 저하가 발생하였다. 도뇨관을 통해 시간당 10 cc의 소변이 나오고 색이 진했다.

**다음 환자에서 근본적인 치료는?**

① 수술 (operation)
② 지혈제 (tranexamic acid)
③ 하부내시경 (colonoscopy)
④ 혈관결찰 (vascular ligation)
⑤ 생리식염수 주입 (normal saline)

> **정답 ①**
> 수술 다음날 배액관으로 선홍색 피가 시간당 200mL씩 나오며 쇼크가 진행하면 수술 부위의 활동성 출혈이므로, 근본 치료는 재수술로 출혈 부위를 찾아 지혈하는 것이다. 수혈 · 수액은 순환을 유지하는 보조 처치이고, 지혈제나 대장내시경은 이런 대량 출혈을 해결하지 못한다.

10. **다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 적절하지 않는 조치는?**

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.
② 수술 전, 중, 후 모두 적절한 체온 유지를 하고 산소 공급을 해준다.
③ 수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되고 복강내 추가 발생하는 이물질을 제거하는 역할을 할 수 있으므로 오래 유지하는 것이 좋다.
④ 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 수술 후에도 지속적으로 혈당 검사가 필요하다.
⑤ 수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 전에 주며, 대장 수술과 같이 감염이 예상되는 수술이라도 수술 후 1일 내에 끊는다.

> **정답 ③**
> 드레인은 감시 목적이라도 오래 두면 오히려 역행성 감염의 통로가 되므로 필요가 없어지면 가능한 빨리 제거한다. 수술 전 금연, 수술 중 정상체온 · 산소화 유지, 철저한 혈당 조절, 절개 전 예방적 항생제와 24시간 이내 중단은 모두 감염 예방 원칙이다.

11. 78세 남자 환자로 위 전절제술 후 3일째부터 수액 관을 보고 뱀이라고 하기도 하고 빨리 밭에 일하러 가야 된다는 말을 자주 한다. 반면 다른 시간에는 시간적인 지남력, 병원에서 수술 받은 사실, 그리고 주변 인물에 대한 인식도 정확하게 가지고 있다. 수술 후 이러한 증상을 보이는 질환에 대한 것 중 옳은 것은?

① 다른 수술 후 합병증관의 연관은 없으며 일시적 현상으로 저절로 없어진다.
② 심리적 안정을 위하여 조용한 곳에서 낮에 수면을 취할 수 있도록 한다.
③ 중대한 수술관련 합병증의 전조증상일 수 있으므로 다른 합병증 발생여부에 대한 경각심을 높여야 한다.
④ Mini-cog 검사를 통하여 진단할 수 있다.
⑤ 술 후 발생한 우울증의 증상으로 수술 전 항우울제 투여로 예방할 수 있다.

> 정답 ③
>
> 증상이 하루 중 오락가락하며(낮에는 지남력 정상) 환시와 엉뚱한 말을 하는 것은 수술 후 섬망이다. 섬망은 감염, 문합부 누출, 저산소증, 전해질 이상 같은 중대한 합병증의 첫 신호일 수 있어 원인을 찾아야 한다. 낮잠은 수면-각성 주기를 흐트러뜨리고, Mini-cog는 치매 선별 도구이며(섬망은 CAM으로 진단), 항우울제로 예방하지 않는다.
>
> 원본 오답노트
>
> delirium에 대한 내용 확인

12. 적합한 답을 하나만 고르시오

통증 조절에 관하여 옳은 것은?

① WHO통증조절법에 따르면 항경련제는 2단계부터 투여한다.
② 신경병증성 통증은 대체로 상처가 회복됨에 따라 사라진다.
③ 마약제재는 환자가 원할 때마다 주는 것을 원칙으로 한다.
④ 삼환계 항우울제는 우울증 개선과 함께 통증억제 작용도 있다.
⑤ 마약제재로 인한 변비와 가려움증의 부작용은 사용시간에 따라 개선된다.

> 정답 ④
>
> 삼환계 항우울제(amitriptyline 등)는 노르에피네프린 · 세로토닌 재흡수 억제로 하행성 통증 억제를 강화해 우울과 무관하게 신경병증성 통증에 효과가 있다. WHO 진통 사다리에서 항경련제 같은 보조진통제는 모든 단계에서 쓸 수 있고, 신경병증성 통증은 상처가 나은 뒤에도 지속될 수 있다. 마약성 진통제는 정해진 시간에 규칙적으로 주며, 변비는 내성이 생기지 않아 계속 관리해야 한다.

13. 다음 중 신경근접합부에 작용하여 수술 중 환자 근육의 paralysis를 일으키는 약제는?

① thiopental
② diazepam
③ propofol
④ rocuronium
⑤ fentanyl

> 정답 ④
>
> 신경근접합부의 아세틸콜린 수용체를 차단해 근육을 마비시키는 약은 근이완제 rocuronium이다. thiopental · propofol은 정맥마취제, diazepam은 벤조디아제핀, fentanyl은 아편유사 진통제다.

14. 독소 - 해독제 조합으로 맞는 것은?

① heparin - pyridoxine
② methanol - ethanol
③ β-blocker - hydroxocobalamine
④ cyanide - glucagon
⑤ ethylene glycol - protamine

> 정답 ②
> 메탄올(및 에틸렌글리콜) 중독에는 알코올 탈수소효소를 경쟁적으로 억제하는 에탄올이나 fomepizole을 쓴다. 헤파린-프로타민, 베타차단제-글루카곤, 시안화물-hydroxocobalamin, 이소니아지드-피리독신이 맞는 짝이다.

15. 생후 6개월 여아가 배꼽으로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 덩이를 누르면 사라졌고, 울면 다시 덩이가 튀어나왔다. 배꼽하방의 근막결손의 크기는 1 cm 정도였으며, 감돈의 소견은 없었다. 치료는?



① 항생제 및 수액투여
② 탈장대 착용
③ 응급수술
④ 1세이전에 수술
⑤ 5세까지 경과 관찰

> 정답 ⑤
> 영아의 배꼽 탈장은 근막 결손이 1.5cm 이하이면 대부분 4-5세 전에 저절로 닫히므로 감돈이 없으면 경과관찰한다. 5세 이후에도 남거나, 결손이 크거나(>1.5-2cm), 감돈이 생기면 수술한다. 탈장대는 효과가 없다.

16. 50세 여자 환자가 교통사고 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 1L 하트만 수액처치를 시행한 후 활력징후는 혈압이 70/50 mmHg, 맥박 120회/분으로 변하였다. 의식은 기면상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -10mEq/L이다. 처치는?

① 고농도 산소 투여
② 1L 하트만 수액 투여
③ **혈액제제 투여**
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

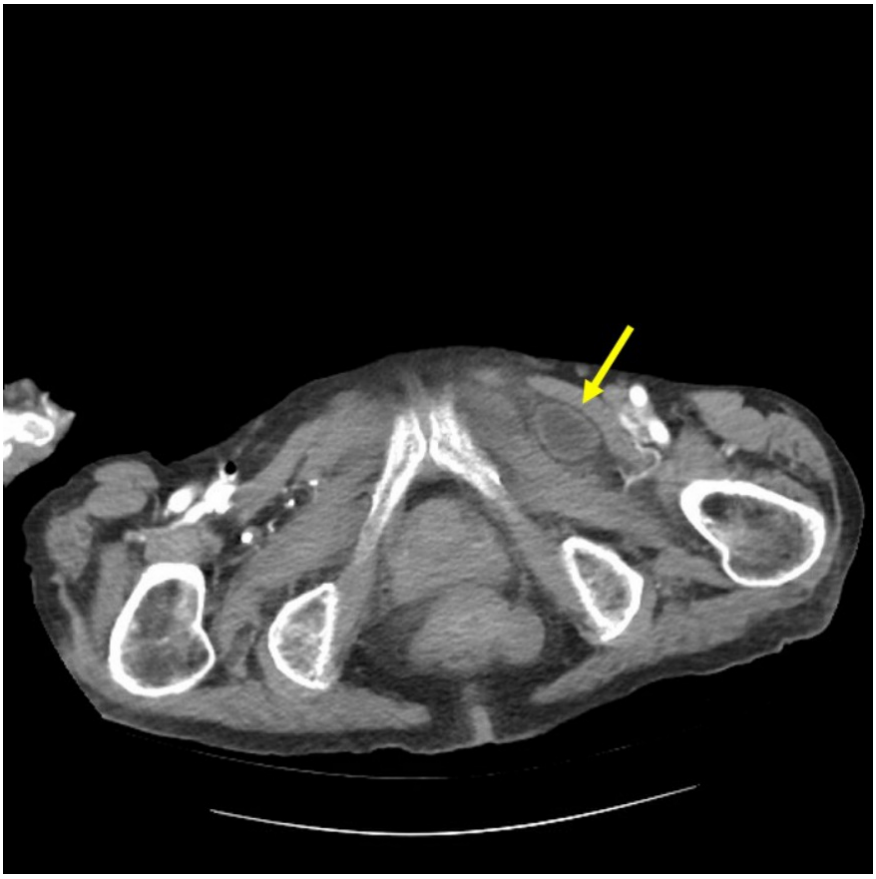
> **정답 ③**
> 수액 1L 후에도 혈압이 더 떨어지고 의식이 나빠졌으며 염기결핍이 -10mEq/L로 심하므로 계속되는 출혈성 쇼크다. 정질액을 더 주기보다 바로 혈액제제(적혈구 · 혈장 · 혈소판)를 투여하고 지혈을 서두른다.

17. 이 상황에서 가장 먼저 사용할 수 있는 승압제는?

① Dopamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

> **정답 ⑤**
> 표시 정답은 노르에피네프린으로, 패혈성 쇼크의 1차 승압제다. 원본의 다른 해 문항(같은 출제자)에서는 결장 천공 복막염 환자가 수액 후에도 저혈압인 상황이었다.
> ※ 확인 필요: 원본 PDF에 '이 상황'에 해당하는 환자 설명(지문)이 빠져 있다.

18. 85세 여자가 3일전부터 아랫배가 아프고 토해서 병원에 왔다. 배가 전반적으로 부르고 압통이 있다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



① Incisional hernia
② Spigelian hernia
③ Obturator hernia
④ Rectus sheath hematoma
⑤ Lumbar hernia

> **정답 ③**
> 마른 고령 여성의 장폐쇄 증상과 CT에서 치골근과 바깥폐쇄근 사이(폐쇄공)로 장이 빠져나온 소견은 폐쇄공 탈장이다. 넓적다리 안쪽으로 퍼지는 통증(Howship-Romberg 징후)이 단서이며, 감돈이 흔해 진단되면 수술한다.

19. 외상 소생술의 최신 전략인 damage control resuscitation (DCR) 에 대한 설명은?

① 혈액제제를 조기에 투여한다.
② 출혈을 통제하기 전에 혈압을 정상 이상으로 유지한다.
③ 결정질용액(crystalloid solution)을 3L 투여한다.
④ 대사성 산성 혈액증 상태를 유지한다.
⑤ 혈역학적 상태가 안정된 후 응급 수술을 시행한다.

> **정답 ①**
> 손상통제소생술(DCR)은 허용성 저혈압, 정질액 최소화, 혈액제제의 조기 · 균형 수혈, 저체온 · 산증 · 응고장애 교정, 신속한 손상통제수술을 포함한다. 지혈 전 정상 이상 혈압 유지나 정질액 3L 투여, 산증 유지는 반대이고, 안정될 때까지 수술을 미루지 않는다.

20. 60세 남자가 오른쪽 서혜부에 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 6개월 전부터 기침을 하거나 장시간 서있으면 우측 서혜부로 덩이가 나오고, 누으면 저절로 사라졌다고 한다. 5시간 전부터는 덩이가 나온 후 들어가지 않았으며, 덩이를 만지면 경미한 통증이 있었다. 복부는 부드러웠으며, 압통과 반동압통은 없다. 환자의 서혜부 사진이다. 치료는?

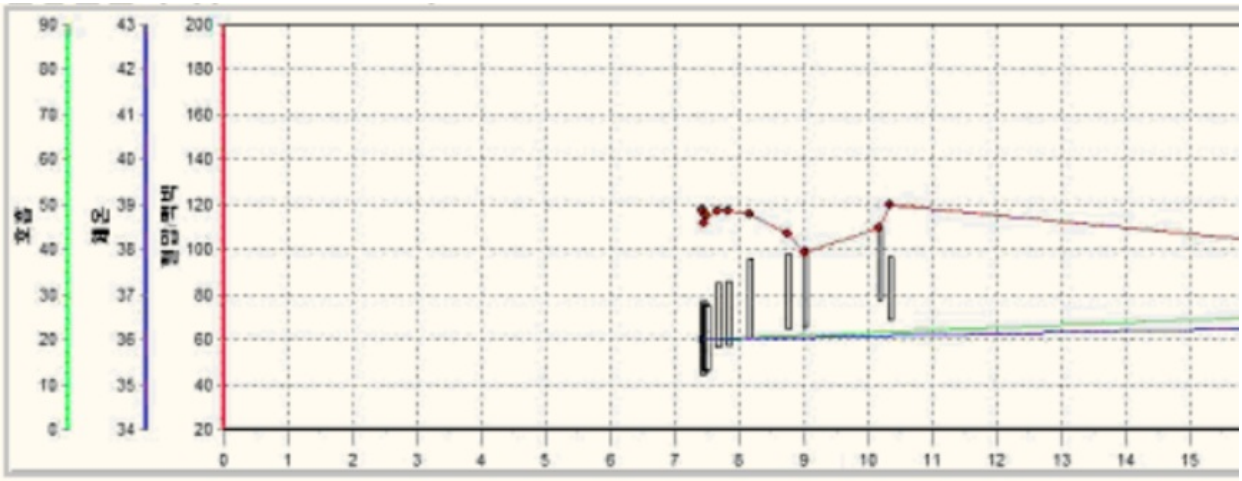


① 냉찜질
② 흡인천자
③ 절개배농
④ 도수정복
⑤ 응급수술

> **정답 ④**
>
> 5시간 전부터 들어가지 않는 서혜부 탈장이지만 통증이 경미하고 복막자극 징후나 장폐쇄 소견이 없으므로 교액(혈류 장애) 없는 감돈 탈장이다. 이때는 진정 · 진통 후 도수정복을 시도하고 이후 정규 수술을 한다. 심한 통증, 발적, 발열, 장폐쇄가 있으면 교액을 의심해 응급수술한다.

21. 68세 남자는 평소 고혈압과 협심증으로 항고혈압제와 아스피린 복용 중이었다. 내치핵으로 치핵절제술을 받고 다음 날 퇴원하였으나, 3시간 뒤부터 붉은색 혈변을 보았으며, 화장실에서 쓰러져 의식 저하 상태로 응급실로 내원하였다. 내원 후 활력 징후는 그림과 같았다.

**다음 환자와 동일한 기전의 쇼크를 일으킬 수 있는 것을 고르시오.**



| 기록시간 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP | 76 | 77 | 77 | 75 | 76 | 75 |
| DBP | 49 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| MBP | | | | | | |
| 맥박 | 117 | 118 | 112 | 115 | 115 | 115 |

① 비장 파열 (spleen laceration)
② 심근경색 (myocardial infarction)
③ 궤양성 대장염 (ulcerative colitis)
④ 긴장성 기흉 (tension pneumothorax)
⑤ 천공성 위궤양 (perforated gastric ulcer)

> **정답 ①**
> 치핵절제술 후 출혈로 생긴 저혈압 · 빈맥은 저혈량성(출혈성) 쇼크다. 같은 기전은 비장 파열에 의한 복강내 출혈이다. 심근경색은 심인성, 긴장성 기흉은 폐쇄성 쇼크이고, 천공성 위궤양은 복막염 · 패혈증으로 분포성 쇼크를 일으킨다.

## 22. 70세 남자가 5층 높이에서 추락한 후 의식과 자발호흡이 없고 경동맥 맥박 촉지가 되지 않았다. 처치는?

① 경추 고정
② 흉관 삽관
③ 심장 압박
④ 중심정맥로 확보
⑤ 혈액제제 투여

> **정답 ③**
> 의식 · 자발호흡 · 맥박이 없으면 외상 환자라도 심정지이므로 즉시 가슴압박(심폐소생술)을 시작한다. 경추 보호는 함께 하되 처치의 우선은 소생술이고, 외상성 심정지의 가역적 원인(긴장성 기흉, 심장눌림증, 대량출혈)을 찾아 교정한다.

## 23. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점이 아닌 것은?

① 로봇이나 개복수술에 비해 재발율이 낮아 종양학적으로 우월하다
② 장 마비 등의 합병증 발생이 적다
③ 전통적 복강경 수술에 비해 통증이 적다
④ 창상 감염이 적다
⑤ 환자가 빨리 퇴원할 수 있다

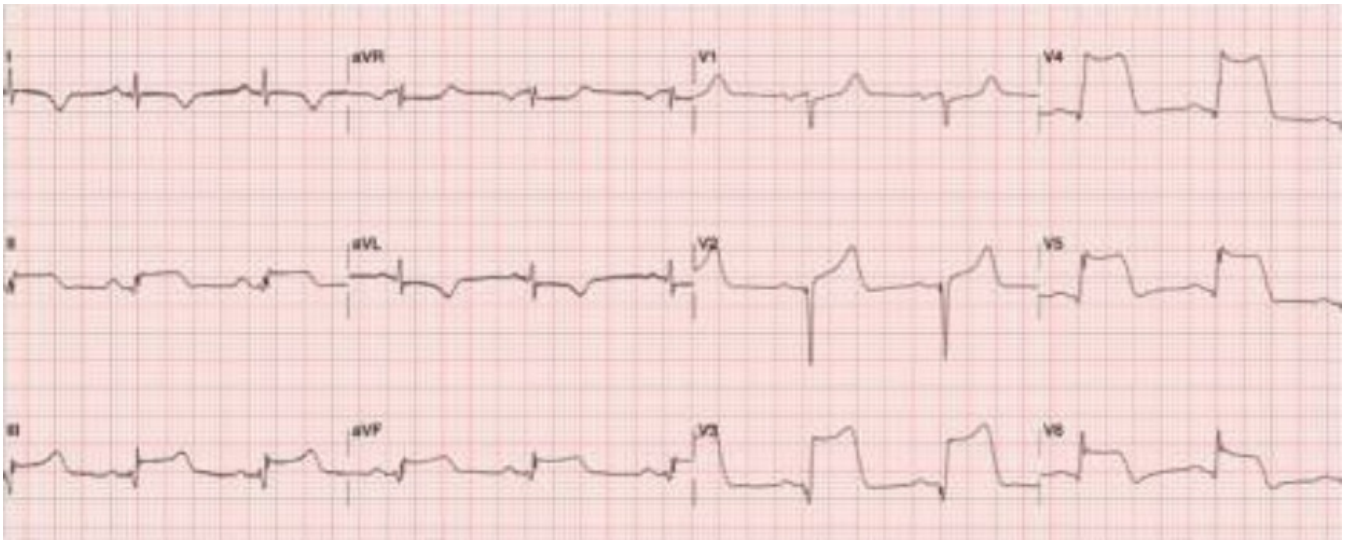
> **정답 ①**
> 최소침습수술은 창상이 작아 통증 · 창상 감염 · 장마비가 적고 회복과 퇴원이 빠르다. 그러나 종양학적 결과(재발률, 생존율)는 개복 · 로봇 수술과 비슷한 정도로 '우월하다'고 할 수 없다.

## 24. Non-syndromic cleft lip을 초래하는 maternal risk factors가 아닌 것은?

① smoking
② alcoholism
③ progestational diabetics
④ folate deficiency
⑤ age > 30 years

> **정답 ⑤**
> 비증후군성 구순열의 산모 위험인자는 흡연, 음주, 임신 전 당뇨, 엽산 결핍, 항경련제 같은 약물 등이다. 산모 나이는 40세 이상의 고령에서 위험이 늘며 30세 초과는 위험인자로 보지 않는다.

25. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후와 12유도 심전도는 다음과 같다. 다음으로 가장 적절한 조치는?




혈압 120/80, 맥박 60/분, 호흡수 18회/분, 산소포화도 96%

① 승압제 투여
② 목표 체온 유지 치료
③ 뇌파감시
④ 관상동맥조영술
⑤ 심낭천자

> **정답 ④**
> 자발순환 회복 후 의식이 돌아왔고, 12유도 심전도에서 ST분절 상승이 보이면 심근경색에 의한 심정지이므로 즉시 관상동맥조영술(재관류)을 한다. 혈압이 안정적이라 승압제는 필요 없고, 구두지시에 반응하므로 목표체온유지치료의 대상이 아니다.

26. renin-angiotensin-aldosterone system은 우리몸의 체액 부피를 변화시켜 혈압을 조절한다. 간에서 생성된 angiotensinogen이 신장에서 분비되는 renin에 의해 angiotensin I으로 변형되고, 이는 폐와 신장 endothelium의 ACE에 의해 angiotensin II로 변형된다. Angiotensin II에 관한 내용 중 옳지 않은 것은?

① Sympathetic activity 저하시킨다.
② Adrenal cortex에 작용하여 Aldosterone을 분비시켜 신장 세관(Tubule)에서 $Na^+$ $Cl^-$ 의 재흡수, $K^+$의 분비, 수분 저류를 일으킨다.
③ Arteriolar vasoconstriction을 통해 혈압을 상승시킨다.
④ Pituitary gland, posterior lobe에 작용하여 ADH를 분비시켜서 집합관(collecting duct)에서 수분이 재흡수되도록 한다.
⑤ 최종적으로, 수분/염분의 저류시켜 effective circulating volume과 juxtaglomerular apparatus의 perfusion을 증가시키는 역할을 한다.

> **정답 ①**
> 안지오텐신 II는 교감신경 활성을 높이고, 세동맥을 수축시키며, 알도스테론(나트륨 · 수분 재흡수, 칼륨 배설)과 후엽 ADH 분비를 늘려 순환 혈액량과 혈압을 올린다. 따라서 '교감신경 활성을 떨어뜨린다'는 틀린 설명이다.
>
> 원본 오답노트
> Sympathetic activity를 향상시킨다.

## 27. 소아마취시 설명으로 맞는 것은?

① 급하지 않은 정규 수술에서 수술 전날 환자 평가시에 환아가 누런 콧물, 잦은 기침, 발열 등의 증상이 있는 상기도 감염이 있다면 수술을 연기할 필요 없다.

② 4개월 아기의 금식시간은 모유를 2시간 전까지 섭취할 수 있다.

③ 소아마취시 기관내 튜브의 깊이는 “12+연령/4”를 참고한다.

④ 소아기관의 모양은 깔때기 모양으로 cricoid cartilage level에서 가장 좁다.

⑤ 소아 후두의 위치는 성인보다 낮게 위치한다.

> **정답 ④**
>
> 영아 · 소아의 기관은 깔때기 모양으로 윤상연골 높이가 가장 좁다(그래서 커프 없는 튜브를 써 왔다). 누런 콧물 · 발열을 동반한 상기도 감염이 있으면 정규 수술은 2-4주 연기하고, 모유 금식은 4시간이다. 튜브 깊이는 입 기준 '12 + 나이/2'cm 이며, 후두는 성인보다 높게(C3-4) 있다.

## 28. 마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?

① 0~20

② 20~40

③ 40~60

④ 60~80

⑤ 80~100

> **정답 ③**
>
> BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면(의식) 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40-60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

## 29. Cervical plexus block 으로 차단 가능한 신경은?

① Dorsal scapular nerve

② Suprascapular nerve

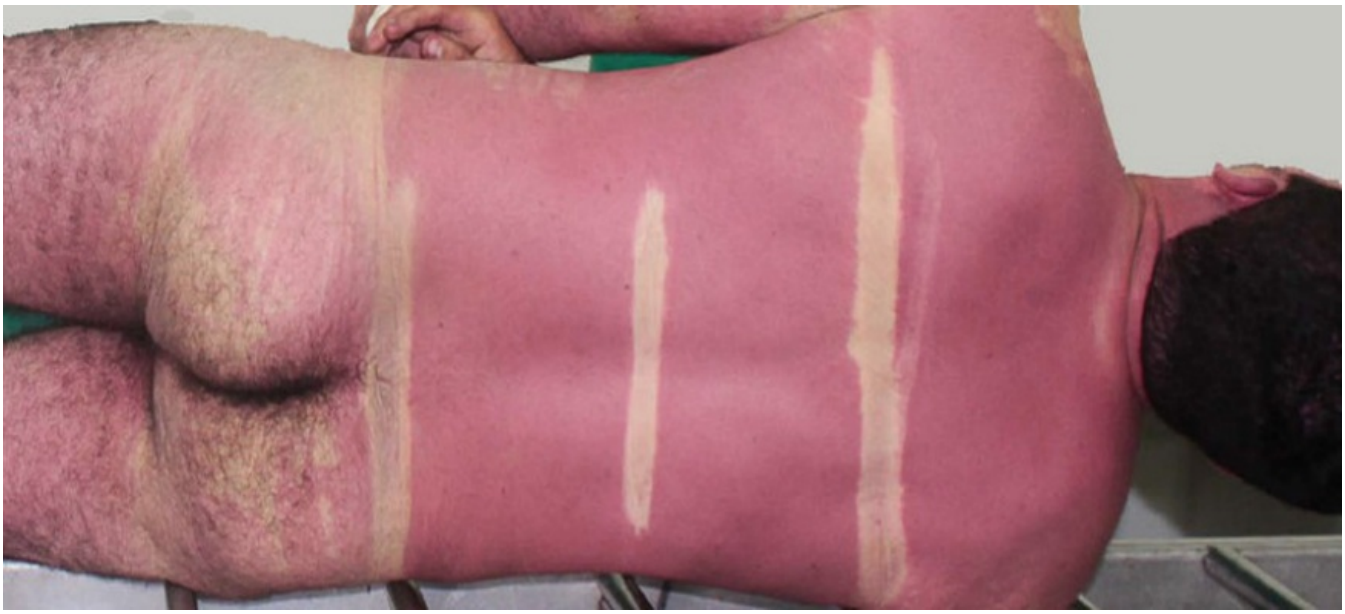
③ Phrenic nerve

④ Lateral pectoral nerve

⑤ Medial pectoral nerve

> **정답 ③**
>
> 경신경총(C1-C4)에는 작은후두신경, 큰귓바퀴신경, 가로목신경, 빗장위신경과 횡격막신경(C3-5)이 포함되어 경신경총 차단 시 횡격막신경도 함께 차단될 수 있다. 등쪽어깨신경, 어깨위신경, 가쪽 · 안쪽가슴신경은 상완신경총(C5-T1)의 가지다.
>
> 원본 오답노트
>
> Cervical plexus 에 포함되는 신경은 lesser occiptal nerve, great auricular nerve, transverse cervical nerve, supraclavicular nerve, 그리고 phrenic nerve 이다.

30. 42세 남환이 의식불명으로 119 구급대에 신고되어 응급실로 이송되어왔다. 현장에는 타다 남은 번개탄과 빈 술병들이 있었다고 119 구급대원이 진술하였다. 환자의 의식상태는 혼수(Coma) 상태였으며, 환자의 전신상태와 활력징후, 그리고 검사결과는 아래와 같았다. 이 환자의 상태와 치료에 대한 설명 중 가장 옳은 것을 하나만 고르시오.



혈압 114/72 mmHg, 맥박 110/min 호흡수 24/min, 체온 36.7도, 산소포화도 98%

동맥혈 가스분석검사 pH 7.262, $PaCO_2$ 26 mmHg, $PaO_2$ 83 mmHg, $HCO_3^-$ 18 mmol/L, $SaO_2$ 98%

COHb 33%

① 중독의 원인이 되는 가스는 무색, 무취의 가스로 중독이 되어도 치명적이지 않다.

② 동맥혈 가스분석 검사에서 산소 포화도가 98% 이므로 환자의 환기상태에는 문제가 없다.

③ 환자의 COHb 검사결과가 33%이고, 의식상태가 혼수(coma) 상태이므로 고압산소치료를 시행해야한다.

④ 6시간 뒤에 환자가 깨어나면 집으로 돌려보내도 된다.

⑤ 의식이 명료해지고, 증상 없는 상태가 유지된다면 퇴원이 가능하고, 후유증에 대한 걱정은 할 필요가 없다.

**정답 ③**

번개탄을 피운 공간에서 발견된 혼수 환자로 COHb 33%이므로 중증 일산화탄소 중독이다. 의식 소실, COHb 25% 이상(임신부 15% 이상), 심근 허혈, 심한 산증 등은 고압산소치료의 적응증이다. 맥박산소측정기와 일반 동맥혈가스의 산소포화도는 COHb를 반영하지 못해 정상처럼 보이고, 회복 후에도 2-40일 사이에 지연성 신경학적 후유증이 생길 수 있다.

원본 오답노트

1. 일산화 탄소 중독은 무색, 무취의 가스로 노출시간, 노출량에 따라 증상이 다양하며, 두통, 구역/구토의 경한 증상부터 부정맥, 심정지와 같은 치명적인 상태까지 빠질 수 있다.
2. 동맥혈 가스분석에서 SpO2가 98%라 하더라도 COHb 수치가 높아 환자의 환기상태는 충분하지 않다. 정맥혈 가스분석을 통해 COHb 수치를 추적하고, 산소치료(고압산소치료 포함)를 지속적으로 하면서 환자의 상태를 살펴야한다.
4. 환자의 상태가 고위험군에 속하지 않고, 내원시 무증상이고, 이후에도 무증상 상태가 지속되며, 검사에서 이상소견이 없다면 귀가 가능하다.
5. 환자가 회복되어 퇴원을 하더라도 퇴원 2일~40일 사이에 급성일산화탄소 중독 이후 40% 까지 지연성 신경학적 후유증(delayed neurologic sequelae)이 남는다는 보고가 있다.

## 31. 기관내 삽관에 관한 사항 중 옳은 것은?

① 일반적으로 목이 짧을수록 삽관이 용이하다.

② **소아에서 직형날을 사용하면 성대노출이 용이하다.**

③ 후두경은 시술자가 사용하기 편한 쪽(좌/우) 손으로 잡는다.

④ 튜브 크기는 내경의 크기에 따라서 일정한 색상으로 구분된다.

⑤ 삽관전 베개를 빼서 환자 후두부 위치를 낮추는 것이 시야 확보에 유리하다.

> **정답 ②**
>
> 소아는 후두개가 크고 늘어져 있으며 후두가 높게 있어, 후두개를 직접 들어 올리는 직형날(Miller)을 쓰면 성대가 잘 보인다. 목이 짧으면 삽관이 어렵고, 후두경은 항상 왼손으로 잡는다. 튜브 색깔 표준은 없고, 머리 밑에 베개를 받쳐 냄새 맡는 자세를 만들어야 시야가 좋다.

## 32.

중재적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물이나 보존적 치료와는 달리 직접적으로 환자의 몸에 약물과 기구를 이용하여 침습적인 치료를 하는 것을 말한다.

**중재적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.**

① 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절 차단술(stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.

② **교감신경 차단술은 내장통을 겪고 있는 환자들에게 효과적인 경우를 많이 볼 수 있다.**

③ 고주파 열 응고술(radiofrequency ablation)은 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.

④ 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단적 목적으로는 아주 유용하나 치료 목적의 활용도는 떨어진다는 단점이 있다.

⑤ 신경차단술에 사용되는 가장 주요한 2가지 약물은 생리식염수와 스테로이드이다.

> **정답 ②**
>
> 교감신경 차단술은 교감신경을 따라 전달되는 내장통(예: 췌장암의 복강신경총 차단)에 효과가 좋다. 성상신경절은 목에 있는 교감신경절이고, 고주파 열응고술은 전류로 생긴 열을 이용하며(알코올 · 페놀은 화학적 신경파괴), 경막외 내시경은 유착 박리 등 치료에도 쓰인다. 신경차단의 주 약물은 국소마취제와 스테로이드다.

33. 국소마취제란 국소 혹은 부위마취를 위해 주로 사용되는 약제로, 신경말단에서 흥분을 억제하거나 말초신경의 전도를 차단시킴으로써 감각의 소실을 일으키는 약제이다.

**다음 중 국소마취제에 대한 설명으로 옳은 것은?**

① 일반적으로 흔하게 이용되고 있는 lidocaine, bupivacaine, ropivacaine은 ester 타입의 국소마취제로서 혈장내의 plasma esterase에 의해 대사된다.

② 국소마취제와 epinephrine을 함께 주사하는 경우에 마취지속시간을 늘릴 수 있을 뿐만 아니라 국소마취제가 의도치 않게 혈관내로 주사한 것을 어떤 경우라도 즉시 알 수 있다.

③ 국소마취제의 마취발현시간(onset)에 가장 중요한 요소는 소수성(hydrophobicity)이다.

④ 침윤마취를 시행할 경우에 주사하는 국소마취제의 양이나 농도를 늘리면 마취발현시간 (onset)은 빠르게 할 수 있으나 마취지속시간에는 별다른 영향이 없다.

**⑤ 동일한 양의 국소마취제를 사용하여 척추 마취를 시행할 경우 임신을 한 환자는 일반인의 경우보다 척추 마취의 범위가 넓어져 국소마취제의 양을 줄여야 한다.**

> **정답 ⑤**
> 임신부는 커진 자궁으로 경막외 정맥이 울혈되어 경막외강 · 척수강의 부피가 줄고, 프로게스테론 영향으로 신경이 국소마취제에 예민해져 같은 양으로 더 넓게 마취되므로 용량을 줄인다. lidocaine · bupivacaine · ropivacaine은 아마이드형으로 간에서 대사된다. 에피네프린 혼합은 혈관 내 주입을 알아내는 데 도움이 되지만 항상 알 수 있는 것은 아니며, 발현 속도는 pKa가 결정하고 용량을 늘리면 지속시간도 길어진다.

34. 55세 여자가 유방암으로 수술 예정이다. 다음 중 가장 수술을 연기해야 하는 경우는?

① 당뇨 (당화혈색소 Hb A1C 8.0)

**② 5일전 심근경색증**

③ 신부전증 (크레아티닌 Cr 1.8 mg/dL)

④ 만성 폐쇄성 폐질환 (Forced Expiratory Volume $FEV_1$ 0.8)

⑤ 만성 간염

> **정답 ②**
> 최근 심근경색(특히 60일 이내)은 수술 후 재경색 · 사망 위험이 매우 높아 급하지 않은 수술은 연기한다. 조절이 덜 된 당뇨, 경한 신기능 저하, COPD, 만성 간염은 상태를 최적화하며 수술할 수 있다.

35. 미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

**① 자격을 갖춘 마취통증의학과 인력이 반드시 존재하여야 한다.**

② 환자의 산소화가 적절한지 확인한다.

③ 환자의 호흡의 적절성을 평가한다.

④ 환자의 순환의 적절성을 감시한다.

⑤ 체온을 지속적으로 감시한다.

> **정답 ①**
> 미국마취과학회 기본 감시 표준에서 Standard I은 '자격을 갖춘 마취 인력이 마취 내내 환자 곁에 있어야 한다'는 것이다. Standard II가 산소화 · 환기 · 순환 · 체온을 지속적으로 평가하는 것이다.

### 36. 흡입마취제가 심혈관계에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① **흡입마취제는 혈압을 감소시킨다.**
② 흡입마취제는 심박수를 감소시킨다.
③ 흡입마취제는 심근기능을 강화시킨다.
④ 흡입마취제는 심박출량을 증가시킨다.
⑤ 흡입마취제는 부교감신경계를 자극한다.

> **정답 ①**
> 흡입마취제는 혈관 확장과 심근 억제로 혈압을 떨어뜨린다. 심박수는 압수용체 반사 억제로 크게 줄지 않고 desflurane · isoflurane에서는 오히려 늘 수 있으며, 심근 수축력과 심박출량은 감소한다.

### 37. 다음중 중심정맥관을 삽입해야 하는 적응증으로 적절하지 않은 것은?

① 대량 수혈
② **계획 수술**
③ 대량 수액 투여
④ 고농도 정맥 영양
⑤ 중심 정맥압 측정

> **정답 ②**
> 중심정맥관은 대량 수액 · 수혈, 승압제나 고농도 정맥영양처럼 말초정맥에 자극적인 약물 투여, 중심정맥압 측정, 말초정맥 확보 불가 등에 넣는다. 계획(정규) 수술 자체는 적응증이 아니다.

### 38. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 지혈단계는 혈관 수축 및 혈관 벽 부위에 혈전이 형성된다.
② **염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로부터 제거하는 단계이며 일반적으로 7일 이상 소요된다.염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로부터 제거하는 단계이며 일반적으로 7일 이상 소요된다.**
③ 증식단계에는 각질세포, 섬유모세포 등이 주요하게 작용한다
④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.
⑤ 성숙단계는 1년 이상 지속한다.

> **정답 ②**
> 염증기는 보통 손상 후 약 3-5일(대개 1주 이내) 지속되며, 7일 이상 걸린다는 것이 틀린 부분이다(원본 보기는 같은 문장이 두 번 반복되어 있다). 지혈기의 혈관 수축과 혈전 형성, 증식기의 각질세포 · 섬유모세포, 1년 이상 이어지는 성숙기는 맞는 설명이다.

39. 다음은 Major Histocompatibility Complex (MHC)와 관련된 내용이다. 맞는 것은?

① HLA의 유전정보는 chromosome 8의 long arm에 위치해 있다.
② Antigen presenting cells와 관련된 HLA type은 HLA-A, B, C이다.
③ Antigen presenting cells와 관련된 HLA molecules는 Class I molecules이다.
④ Lymphocytes와 관련된 HLA type은 HLA-DR, DP, DQ이다.
⑤ Graft-vs-host disease와 관련이 된다.

> **정답 ④**
> MHC class II(HLA-DR, DP, DQ)는 항원제시세포(대식세포, B 림프구, 수지상세포)에 발현되어 CD4+ T 림프구에 항원을 제시한다. 표시 정답은 ④로, 림프구(B세포)와 관련된 HLA형이라는 의미로 보인다. HLA 유전자는 6번 염색체 짧은 팔에 있고, class I(HLA-A, B, C)은 거의 모든 유핵세포에 있다. HLA는 이식편대숙주병과도 관련이 있다.
> ※ 확인 필요: ⑤ 'Graft-vs-host disease와 관련이 된다'도 맞는 내용으로 보여 복수 정답 소지가 있다.

40. 11개월 남아가 엎드려 있는 것을 부모가 발견하였다. 20분전 환아가 누워 자는 것을 마지막으로 확인하였고 방에 돌아와보니 엎드려 이불에 얼굴을 파묻고 있었다. 얼굴은 창백하였고 맥박과 호흡이 없었다. 다음으로 취할 조치중 가장 맞는 것을 고르시오.

① 환자의 의식을 확인하고 다리를 높여주고 팔다리를 주물러 혈액 순환을 개선 시킨다.
② 이물 삼킴으로 인한 기도 폐쇄를 고려하여 손가락으로 목안에 이물이 있는지 확인한다.
③ 저혈당 쇼크 가능성을 고려하여 설탕물이나 사탕을 먹인다.
④ 119에 신고 후 구급대원이 오기 전까지 심폐소생술을 시행한다.
⑤ 의식이 돌아올때까지 편안한 자세로 눕혀 기다린다.

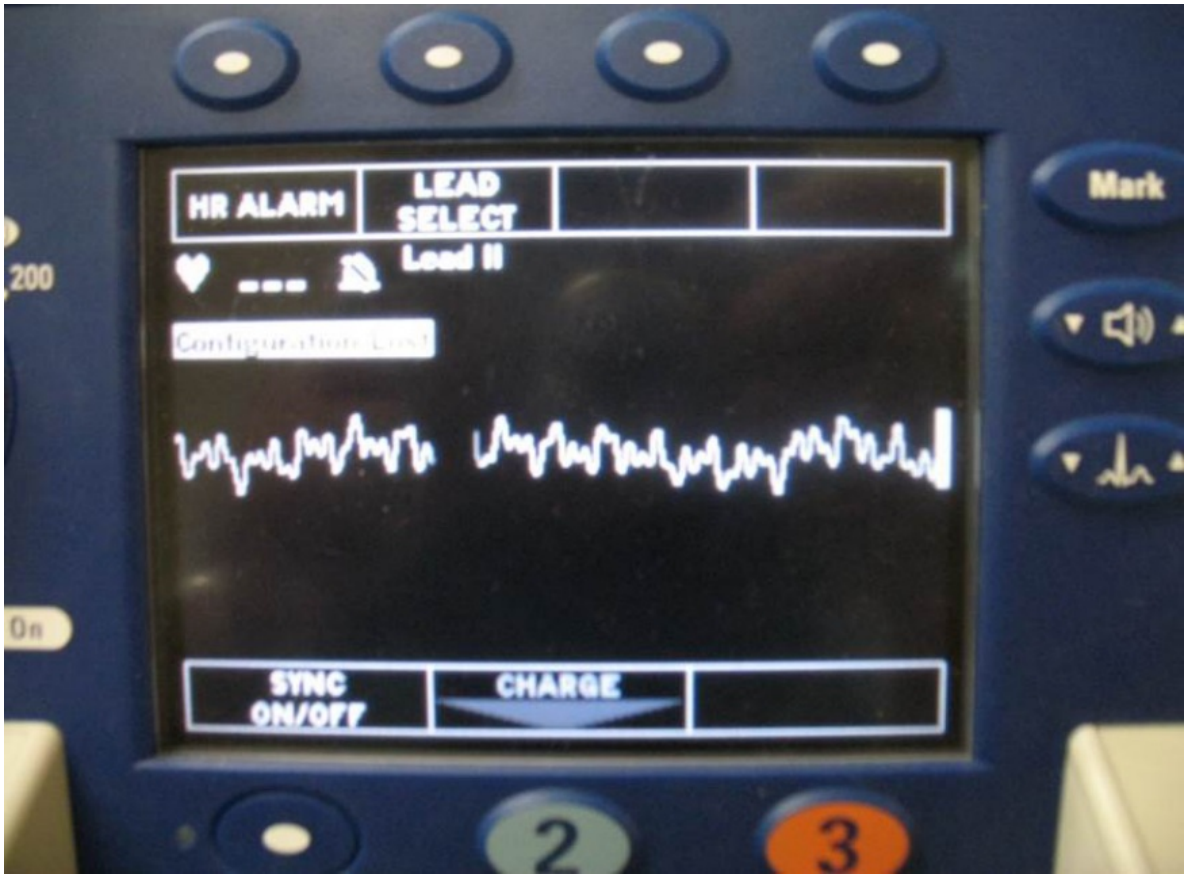
> **정답 ④**
> 11개월 영아가 맥박과 호흡이 없이 발견되었으므로 즉시 119에 신고하고 구급대가 올 때까지 심폐소생술을 한다(목격되지 않은 경우 혼자라면 2분 소생술 후 신고). 의식 확인 후 다리 올리기, 맹목적인 손가락 이물 제거, 설탕물 먹이기는 하지 않는다.

41. Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma 환자에서 가장 흔한 임상적 징후는?

① Distinct mass
② Tenderness
③ Seroma
④ Ulcer
⑤ Skin rash

> **정답 ③**
> BIA-ALCL은 거친 표면 보형물 삽입 수년 후 보형물 주위에 지연성 장액종(seroma)이 차서 유방이 붓는 것이 가장 흔한 첫 증상이다. 장액을 흡인해 CD30 염색으로 진단하며, 덩이나 림프절 비대는 덜 흔하다.

42. 46세 남자가 심정지로 왔다. 환자에게 모니터 부착 시 관찰되는 리듬이 아래와 같다. 즉시 시행해야 할 응급처치는?




① 기관내삽관
② 목동맥 촉지
③ 아미오다론 투여
④ 에피네프린 투여
⑤ **제세동 실시**

> **정답 ⑤**
> 모니터의 불규칙한 파형은 심실세동이므로 즉시 제세동하고 바로 2분간 가슴압박을 이어간다. 에피네프린과 아미오다론은 제세동 후에도 지속되는 심실세동에 쓰며, 심정지 리듬에서 맥박 확인이나 삽관 때문에 제세동을 늦추지 않는다.

## 43. 다음 설명하는 약물로 옳은것은?

1.Short acting benzodiazepine

2.Anxiolytic, amnestic and sedative

3.Reversal agent: flumazenil

4.Adverse drug reactions

Apnea

Hypotension

Paradoxical excitement in children

① Ketamine
② Propofol
③ Morphine
④ Fentanyl
⑤ Midazolam

> **정답 ⑤**
> 단시간 작용 벤조디아제핀으로 불안 해소 · 기억상실 · 진정 효과가 있고, flumazenil로 역전되며, 무호흡 · 저혈압과 소아의 역설적 흥분이 부작용인 약물은 midazolam이다.

## 44. 다음 중 안면부, 수부 등 미용상, 기능상의 필요가 있는 경우 적응이 되고 이차구축은 적으나 이식편 채취 시 크기의 제한이 있는 피부이식 방법은?

① 얇은 부분층 피부이식 (Thin STSGs)
② 두꺼운 부분층 피부이식 (Thick STSGs)
③ 전층피부이식 (FTSGs)
④ 망상 피부이식 (Meshed skin graft)
⑤ 동종 피부이식 (Alloskin graft)

> **정답 ③**
> 전층 피부이식은 진피 전체를 포함해 이차 수축이 적고 색 · 질감이 좋아 얼굴 · 손처럼 미용 · 기능이 중요한 부위에 쓰지만, 공여부를 봉합해야 하므로 채취할 수 있는 크기가 작다. 부분층 피부이식은 넓게 채취할 수 있지만 수축이 크고, 망상이식은 넓은 화상 부위를 덮는 데 쓴다.

45. 하연골원개(Lower Cartilaginous Vault)가 상외연골 (upper Cartilaginous Vault)과 중첩되는 곳의 해부학적 명칭은?

① lateral crural
② middle crural
③ medial crura
④ scroll area
⑤ keystone area

> **정답 ④**
> 코의 아래 연골궁(외측다리연골)이 위 연골궁(위가쪽 연골) 아래로 말려 겹치는 부위를 scroll area라고 한다. keystone area는 코뼈와 위가쪽 연골 · 비중격이 만나는 부위이고, crura는 아래가쪽 연골의 내측 · 중간 · 외측 다리를 말한다.

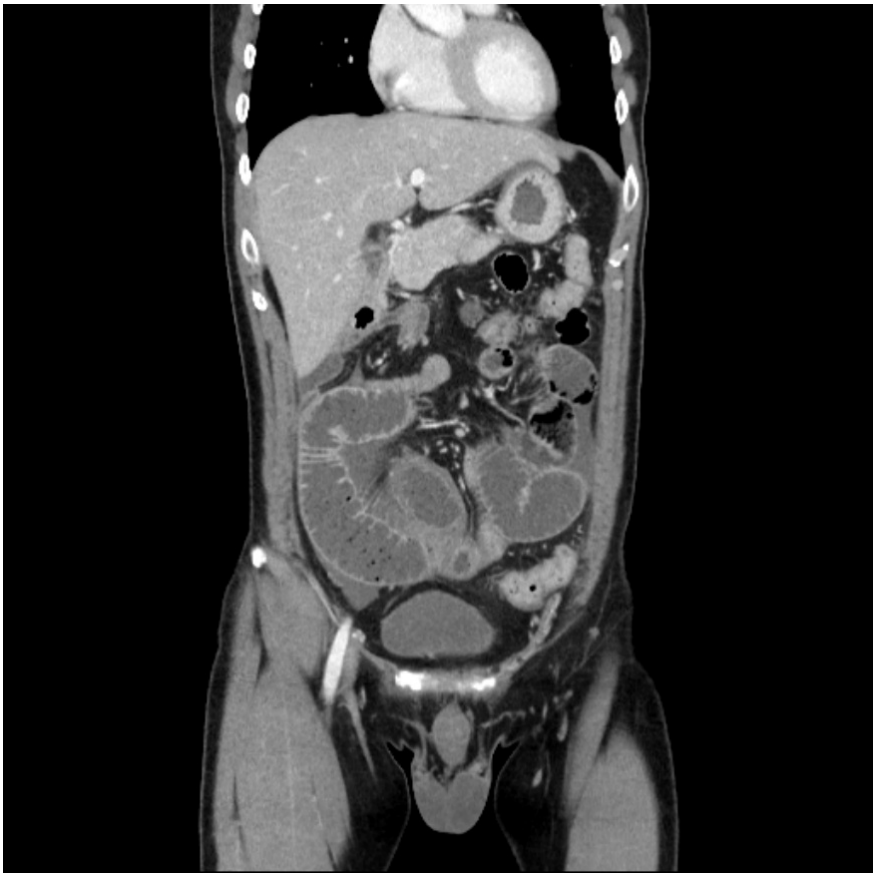
46. 기본심폐소생술에 대한 설명 중 옳은 것은?

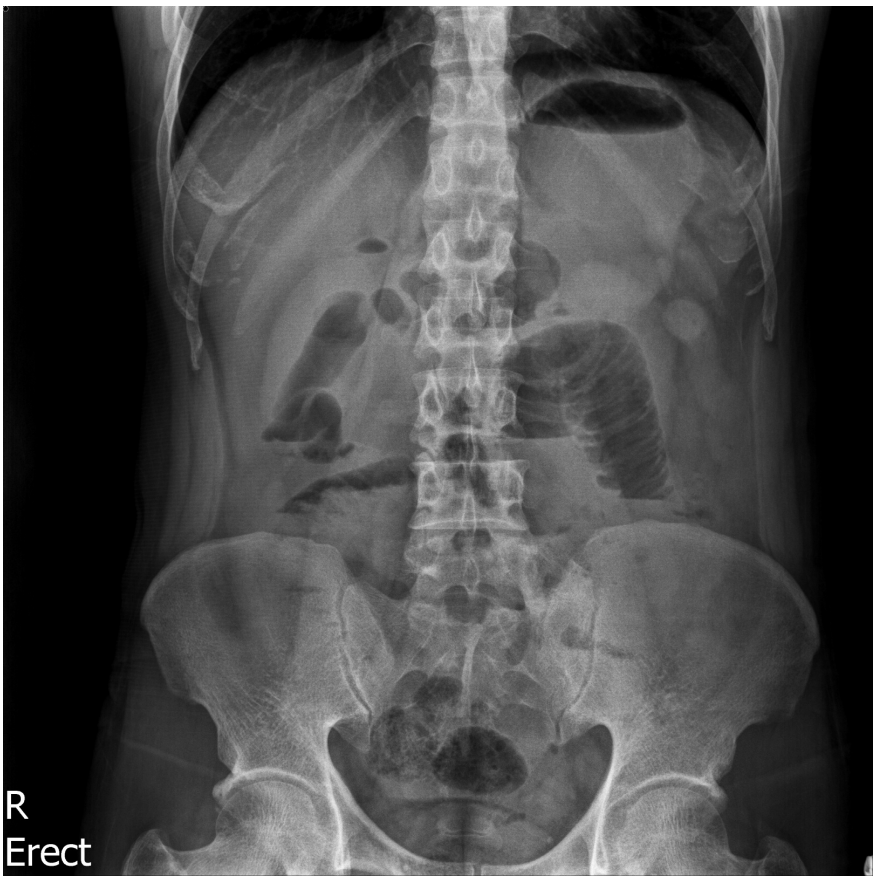
① 심폐소생술을 시행하기 전에 맥박 유무 확인은 필수이다
② 흉부압박의 적절한 속도는 분당 80-100회이다
③ 성인 심정지 환자에서 흉부압박과 인공호흡은 15:2의 비율로 시행한다
④ 인공호흡은 2초간에 걸쳐서 환자의 가슴이 올라올 정도로 시행한다
⑤ 흉부압박과 이완의 비율은 1:1이다

> **정답 ⑤**
> 인공호흡은 1초에 걸쳐 가슴이 올라올 정도로 하는 것이 현재 지침이고, 표시 정답 ⑤처럼 압박과 이완은 1:1로 해 가슴이 완전히 올라오게 한다. 일반인은 맥박 확인 없이 반응 · 호흡만 보고 시작하고, 압박 속도는 분당 100-120회, 성인 압박:환기 비율은 30:2다.

47. 43세 남자가 4일 전부터 토하고 배가 아파서 병원에 왔다. 통증은 심하다가 덜하기를 반복했었다고 한다. 3년 전 충수돌기염 천공에 의한 복막염으로 응급수술을 받았다고 한다. 혈압 130/80 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.3℃ 이다. 배가 불렀고, 배 주위에 압통 및 반동압통이 있다. 복부 X선 및 CT 사진이다. 치료는?

백혈구 22,300/mm³, 혈색소 15.3 g/dL, 혈소판 172,000/mm³





① 코위관삽입
② 직장관삽입
③ 밀러-에보트관삽입
④ 내시경 감압
⑤ **응급수술**

> **정답 ⑤**
> 개복술 과거력이 있는 환자의 반복되는 복통 · 구토와 복부 팽만은 유착성 장폐쇄인데, 발열, 빈맥, 백혈구 증가(22,300), 압통 · 반동압통이 있어 교액(장 허혈) 또는 천공을 시사한다. 이런 복잡 장폐쇄는 감압(코위관 · 장관) 같은 보존적 치료로 시간을 끌지 말고 응급수술을 한다.

### 48. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor) 상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다
② Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다
③ **15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 효과적이다**
④ 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다
⑤ 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

> **정답 ③**
> 운동성 열사병은 가능한 빨리 심부체온을 39℃ 근처까지 내리는 것이 핵심이고, 미지근한 물을 뿌리고 선풍기로 증발시키는 증발 냉각이 효과적이다(가장 빠른 것은 찬물 몸통 담그기). 해열제(아세트아미노펜)와 dantrolene은 시상하부 설정점 문제가 아니므로 효과가 없고, 담금 냉각은 오히려 떨림을 일으킬 수 있으며 차가운 수액만으로는 혈압 상승보다 냉각 효과가 부족한 것이 문제다.

### 49. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

① 큰 뼈 골절
② 정규 수술
③ 경증 감염
④ 암
⑤ **체표면적 40% 이상 화상**

> **정답 ⑤**
> 손상에 따른 대사량 증가는 정규 수술 약 10%, 골절 약 15-30%, 감염 · 패혈증 약 20-60%이며, 체표면적 40% 이상의 중증 화상은 기초대사량의 약 2배까지 늘어 가장 높다.
>
> 원본 오답노트
> 강의 슬라이드 참조

**50.** 59세 여성이 오름창자(ascending colon)의 암으로 우측 결장절제술을 시행 받고 입원 중이다. 회장(ileum)-결장 문합부로 연결되는 장피누공으로 담즙성 액체가 다량 배출되는 상태로 한달 이상의 보존적 치료가 필요할 것으로 예상된다. 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취

② **정맥영양(중심정맥)**

③ 경장영양(위루관, gastrostomy)

④ 경장영양(공장조루관, jejunostomy tube)

⑤ 경장영양(비공장관, nasojejunal tube)

> **정답 ②**
>
> 회장-결장 문합부의 다량(고유량) 장피누공은 장으로 영양을 넣으면 누공 배출이 늘어나므로 장을 쉬게 하고 중심정맥 영양을 한다. 기간이 한 달 이상이고 고농도 영양액이 필요하므로 말초정맥이 아닌 중심정맥을 쓴다. 누공보다 근위부에 관을 넣는 경장영양은 누공 배출을 늘린다.

**51.** 마취 후 회복실 환자에서 발생할 수 있는 문제 및 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.

② **흉부 수술 부위의 통증은 저환기를 유발 할 수 있다.**

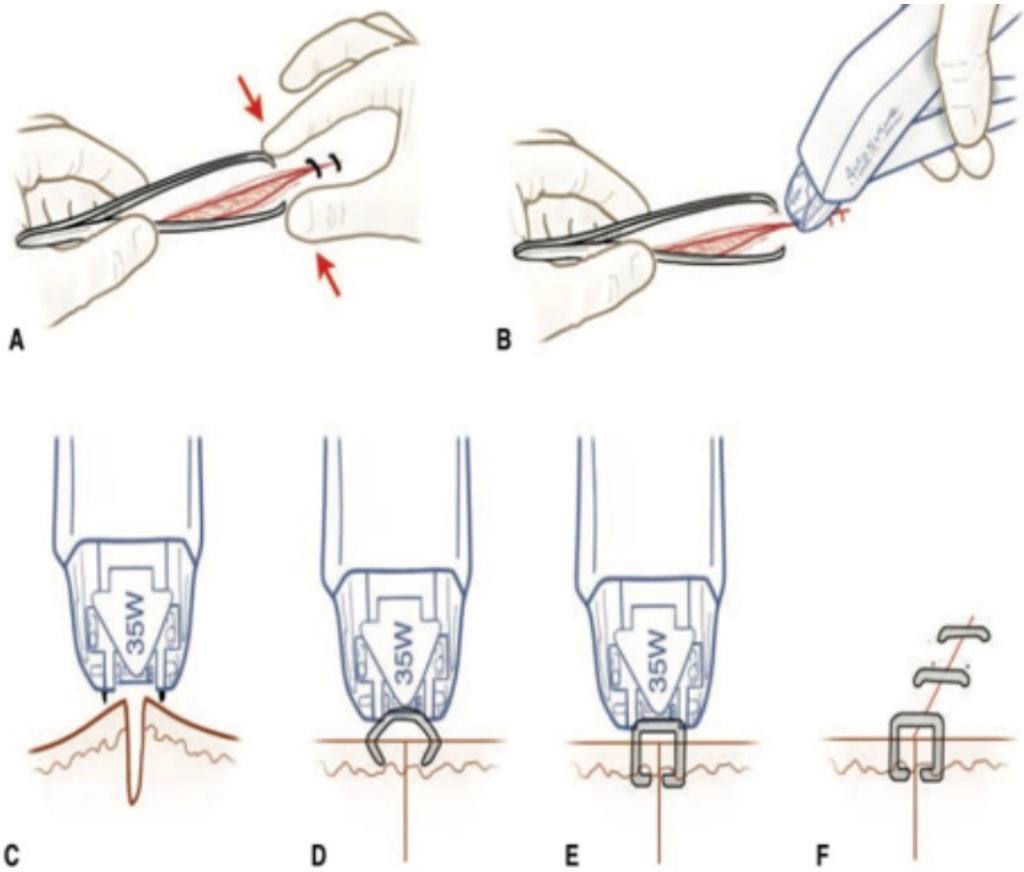
③ 수술 후 섬망은 여성환자에서 발생률이 높다.

④ 고혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량증으로 인한 심실 전부하의 감소이다.

⑤ 수술 후 통증은 각성을 지연시키는 주요 원인이 된다.

> **정답 ②**
>
> 흉부 · 상복부 수술 부위 통증은 깊게 숨쉬기를 막아 저환기와 무기폐를 일으킨다. 회복실 상기도 폐쇄는 먼저 턱 들기 · 머리 젖히기, 기도기 등으로 처치하고 필요할 때 삽관하며, 섬망은 고령 · 남성에서 많다. 회복실 고혈압의 흔한 원인은 통증, 방광 팽만, 고탄산혈증 등이고, 통증은 오히려 각성을 촉진한다.

52. 22세 남환이 선반 모서리에 머리를 부딪히면서 두피열상이 생겨 병원에 왔다. 환자는 내원 당시 의식은 명료한 상태로 신경학적 이상증상 또한 없는 상태였다. 환자는 얼마전 군제대를 하였고, 파상풍 예방접종은 군대에서 시행하였다고 하였다. 선생님은 아래 그림과 같은 봉합법으로 두피 열상을 봉합하였다. 환자가 진료를 하는 동안 선생님이 환자에게 상처 관리에 대한 설명을 다음과 같이 하였다. 가장 적합하지 못한 설명을 하나만 고르시오.




① 두피 봉합이 잘 되었습니다. 이차감염이 되지 않도록 매일 소독하시고, 상처부위가 붉게 변하거나 진물/고름이 나면 감염되었을 가능성 있으니 병원진료를 하셔야합니다.

② 5일 정도 후에 staple을 제거해야하니 외과계병원 진료를 받으세요. 오랜기간 staple 이 남아있으면, 이차감염의 원인이 되고, 흉터도 더 많이 남습니다.

③ 다 낫고 나서 열상 부위에 모발이 자라지 않거나, 흉터가 남을 수 있으니, 미용상 문제가 되는 경우에는 추가진료가 필요합니다.

④ 머리쪽에 외상이 있었기 때문에 지금은 괜찮지만, 퇴원 후에 지속되는 두통, 의식저하와 같은 신경학적 이상증상이 있으면 응급실로 와서 두부 전산화 단층촬영을 시행해야합니다.

⑤ 열상 부위가 오염이 되지 않았고, 군대에서 파상풍 예방접종을 했으니, 지금 병원에서는 할 필요는 없겠습니다.

**정답 ②**

두피 열상을 봉합한 스테이플은 보통 7-14일(원본 노트: 10-14일) 후에 제거하므로 5일 만에 빼라는 설명이 가장 적합하지 않다. 감염 징후 교육, 흉터 · 탈모 추가진료, 두부 외상 후 신경학적 증상 시 CT, 최근 접종을 마친 깨끗한 상처의 파상풍 추가접종 불필요는 맞는 설명이다.

원본 오답노트

2번의 설명은 두피 열상을 봉합하였을 때 봉합사(혹은 스테이플) 제거시기에 대한 것
이다. 두피의 경우 보통 10-14일 후 봉합사(혹은 스테이플)를 제거하는 것이 원칙이다
.

## 53. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다

② 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다

③ 저체온증 환자에서 재가온 치료중에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 적절한 칼륨 보충이 필요하다

④ 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다

⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

> **정답 ②**
>
> 가벼운 저체온증(32℃ 이상)이라도 동반질환이 있거나 이차성 저체온(패혈증, 약물 등)이 의심되면 중등도 저체온증에 준해 치료한다. Osborn 파는 저체온 외에도 고칼슘혈증 등에서 보이고, 재가온 중에는 칼륨이 세포 밖으로 나와 고칼륨혈증을 주의해야 한다. 30-32℃ 이하에서는 떨림과 대사가 모두 줄고, 심정지를 동반한 심한 저체온은 체온을 올릴 때까지 오래 소생술을 이어간다.

## 54. 마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 적외선 파장의 빛 (940nm)을 더 흡수한다.

② 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$) 과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.

③ 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 허혈 발견에 유용하다.

④ 요골 동맥 천자시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자한다.

⑤ 혈압계 cuff size는 측정 부위의 둘레의 40% 가 되게 한다.

> **정답 ②**
>
> 정상에서 호기말 이산화탄소는 동맥혈 이산화탄소 분압보다 약 2-5mmHg 낮을 뿐이므로 10mmHg 이상 차이난다는 것이 틀렸다(차이가 크면 사강 증가를 뜻함). 산화혈색소는 940nm 적외선을 더 흡수하고, lead II는 부정맥과 하벽 허혈 관찰에 좋다. Allen 검사가 '정상(척골동맥 측부순환 있음)'일 때 천자하며, 커프 폭은 팔 둘레의 약 40%다.
> ※ 확인 필요: ③ lead II는 '하벽' 허혈 발견에 유용하고, ④ modified Allen's test는 '정상(음성)'일 때 천자하는 것이 일반적인 설명이라 함께 틀린 보기로 볼 소지가 있다.

## 55. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

① 코장 영양관

② 경피적 내시경 위조루술

③ 경피적 내시경 공장조루술

④ 수술적 위조루술

⑤ 중심 정맥 영양

> **정답 ⑤**
>
> 비경구 영양(parenteral nutrition)은 위장관을 거치지 않고 정맥으로 영양을 주는 것으로, 중심정맥 영양이 해당한다. 코장관, 경피적 내시경 위조루술 · 공장조루술, 수술적 위조루술은 모두 위장관을 이용하는 장관(경장) 영양이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 강의 슬라이드 참조

**56.** 흡입마취제의 최소폐포농도에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 피부절개에 50%의 환자가 움직이지 않을 때의 폐포내 마취제의 농도이다.

② 만성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소된다.

③ 최소폐포농도 값이 높을수록 흡입마취제의 강도가 높다.

④ 두 가지 이상의 마취제를 투여할 때 최소폐포농도는 평균값으로 추정한다.

⑤ 최근에 개발된 흡입마취제일수록 최소폐포농도 값이 낮아지고 있다.

> **정답 ①**
>
> 최소폐포농도(MAC)는 피부 절개 자극에 환자의 50%가 움직이지 않는 폐포 내 흡입마취제 농도다. MAC 값이 낮을수록 강력한 마취제이고, 두 약제를 함께 쓰면 MAC은 대략 더해진다. 만성 알코올 사용자는 MAC이 늘고, 최근 개발된 sevoflurane · desflurane은 지용성이 낮아 MAC이 오히려 높다.

**57.** 다음은 중환자실에서 사용하는 환자감시장치 모니터 사진이다. 제시된 사진에 나오는 수치들로 알 수 없는 항목은?




① 심박수

② 혈압

③ 평균동맥압

④ 중심정맥압

⑤ 맥박 산소 포화도

> **정답 ④**
>
> 모니터에는 심박수 81, 비침습 혈압 136/92(평균 114), 동맥압 137/66(평균 85), 산소포화도 97이 나와 있다. 중심정맥압(CVP) 수치와 파형은 표시되어 있지 않다.

**58.** 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포는 없어야 한다.
② 수술 전 처치로 생성된 건강한 육아조직은 생착에 방해가 된다.
③ 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있어도 생착에는 문제가 없다.
④ 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.
⑤ 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.

> **정답 ⑤**
> 피부이식이 생착하려면 수혜부 바닥에 혈관이 풍부해야 하고, 괴사조직은 혈관이 자라 들어가는 것을 막으므로 제거해야 한다. 건강한 육아조직은 좋은 이식 바닥이고, 움직임 · 혈종 · 감염은 생착을 방해한다. 골막 없는 뼈, 연골막 없는 연골, 건막 없는 힘줄에는 피부가 생착하지 않는다.

**59.** 신장질환을 앓고 있는 24세 여자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum Na가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 50Kg이었으며, 정상 serum Na를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 400mEq
② 500mEq
③ 600mEq
④ 700mEq
⑤ 800mEq

> **정답 ②**
> 나트륨 결핍량 = (목표 Na - 현재 Na) × 체중 × 총체액 비율(여성 0.5, 남성 0.6)이다. (140 - 120) × 50 × 0.5 = 500mEq이다. 실제 교정은 신경학적 합병증을 막기 위해 하루 8-10mEq/L 이내로 천천히 한다.
>
> 원본 오답노트
>
> Sodium deficit = (normal serum Na - present serum Na) x body weight x 0.5(female) or 0.6(male) (140-120)x50x0.5(여성)=500mEq

**60.** 73세 여성이 우측 유방암 수술 후 입원 중이다. 장운동은 정상이지만, 삼킴 시 발생하는 사래로 구강섭취가 어렵다. 앞으로 2주간 영양지원이 예상되며, 이 때 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취 및 보조적 정맥영양(말초정맥)
② 정맥영양(말초정맥)
③ 정맥영양(중심정맥)
④ 경장영양(위루관, gastrostomy)
⑤ 경장영양(코위관, nasogastric tube)

> **정답 ⑤**
> 장 기능은 정상이지만 삼킴장애로 입으로 먹지 못하고 영양지원 기간이 4-6주보다 짧은(2주) 경우에는 코위관 경장영양이 적절하다. 장을 쓸 수 있으면 정맥영양보다 경장영양이 우선이고, 위루관은 4-6주 이상 장기간이 예상될 때 고려한다.

## 61. 흉터에 관한 설명이다. 틀린 것을 고르시오

① 흉터는 상처치유과정에서 형성된 collagen으로 채워진 섬유조직이 수축과 교차결합을 하면서 흉터가 형성된다
② 얕은 진피가 손상되면 거의 흉터가 남지 않는다
③ 상처가 난 직후 8주 이내에 상처치료와 함께 흉터예방 처치가 가장 중요하다
④ **봉합사 제거 후 1년 이상 콜라겐 결합력이 증가되므로 피부장력에 저항하는 skin taping을 시행하는 것이 효과적이다**
⑤ NSAID는 조직내 과도한 염증반응 및 면역작용을 억제하여 과도한 콜라겐 형성과 흉터발생을 예방하거나 조기에 안정시킨다

> **정답 ④**
> 봉합사를 뺀 직후의 흉터는 아직 장력에 약하므로 skin taping은 수술 후 수 주-3개월 정도 장력을 줄이기 위해 쓴다. 콜라겐 결합력은 3개월에 정상의 약 80%에 이르고 그 뒤로는 거의 늘지 않으므로 '1년 이상 증가해서 테이핑이 효과적'이라는 설명이 틀렸다. 나머지 흉터 형성 과정, 얕은 진피 손상, 초기 8주 예방 처치, 항염증 치료는 맞는 설명이다.

## 62. cleft lip의 가장 적절한 수술 시기는 ?

① 생후 1개월
② **생후 3-4개월**
③ 생후 5-6 개월
④ 생후 7-9 개월
⑤ 생후 12개월

> **정답 ②**
> 구순열 수술은 '10의 법칙'(생후 10주, 체중 10파운드, 혈색소 10g/dL)에 따라 대개 생후 3개월 전후(3-4개월)에 한다. 구개열은 말을 배우기 전인 생후 12-18개월 전후에 교정한다.

## 63. Rejection과 관련된 설명이다. 적절한 것은?

① **Acute cellular rejection이 이식 후 첫 3개월 내 거부반응의 90%를 차지한다.**
② Acute humoral rejection은 T-cells의 activation과 proliferation에 의해서 발현된다.
③ Chronic rejection은 적절한 면역억제제 복용에도 이식 후 10년 내 50%에서 발생한다.
④ Donor-specific antibody가 존재하는 경우 acute cellular rejection을 먼저 대비해야 한다.
⑤ 면역억제제는 거부반응의 치료가 주목적이다.

> **정답 ①**
> 이식 후 처음 몇 달의 거부반응은 대부분 T세포 매개 급성 세포성 거부반응이다. 급성 체액성 거부반응은 공여자 특이 항체(DSA)가 원인이므로 DSA가 있으면 체액성 거부반응을 대비해야 한다. 만성 거부반응의 빈도는 장기마다 다르며, 면역억제제의 주목적은 거부반응 '예방'이다.

## 64. 유경복직근(Pedicled TRAM) 피판술에 사용하는 혈관경은?

① superficial inferior epigastric

② superior epigastric

③ deep inferior epigastric

④ intercostal

⑤ superficial circumflex iliac

> **정답 ②**
>
> 유경 횡복직근 피판(pedicled TRAM)은 상복벽동맥(superior epigastric artery)을 혈관경으로 해 복직근을 위쪽으로 돌려 유방을 재건한다. 유리 TRAM과 DIEP 피판은 더 우세한 하복벽동맥(deep inferior epigastric)을 써 미세수술로 연결한다.

## 65. 수술 전후 환자의 처치에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 신기능 저하의 위험성이 있는 환자는 신장의 부담을 줄이기 위해 최소한의 수액을 주도록 한다.

② 간경변증 child class A 환자는 간절제술의 금기이다.

③ 당뇨 환자는 수술 후 저혈당을 예방하기 위해 혈당을 200-250mg/dL 정도 유지하도록 한다.

④ 수술 후 혈전 형성 및 폐색전증 예방을 위한 1차 약제는 와파린이다.

⑤ 수술 전 스테로이드를 복용 중이던 환자는 수술 전 부신피질자극호르몬 (ACTH) 검사 및 스테로이드 사용을 고려하도록 한다.

> **정답 ⑤**
>
> 수술 전 스테로이드를 오래 복용한 환자는 시상하부-뇌하수체-부신 축이 억제되어 수술 스트레스에 부신위기가 올 수 있으므로 ACTH 자극검사나 스트레스 용량 스테로이드를 고려한다. 신기능 저하 위험 환자는 적절한 수액으로 관류를 유지하고, Child A 간경변은 간절제가 가능하며, 당뇨 환자는 약 140-180mg/dL로 조절한다. 수술 후 정맥혈전 예방 1차 약제는 저분자량 헤파린 등이다.

66. 성혁이는 가족과 함께 자연휴양림에 놀러가서 잠자리를 잡고 있었다. 나뭇가지에 앉은 잠자리를 잡으려다 가지를 '툭툭' 쳤고, 어디에서 나왔는지 모르는 벌 (아래 사진 참고)에 오른손 손등을 쏘였다. 이후의 처치와 치료에 대해 주위 사람들이 다음과 같은 의견을 내었다. 옳지 않은 것을 하나만 고르시오.



① 아빠: "벌침이 남아있는지 보자, 벌침이 있으면 빼야 돼."

② 엄마: "혹시 숨차거나 가슴이 답답하거나 하는 증상은 없니? 쏘인 부위가 아프고 가렵고 한 것 말고 다른 증상이 있으면 병원에 가야 한단다."

③ 삼촌: "오른손을 비누로 깨끗이 씻고 얼음을 얇은 수건으로 싸서 올려놓으면 통증, 가려움이 좀 나아질거야."

④ 동생1: "말벌에 쏘인 것 같으니 당장 병원에 가서 벌침 독에 대한 해독제를 맞아야 하는 것 아니야?."

⑤ 동생2: "학교에서 선생님이 벌에 쏘여서 붓고 아프면 손을 올리고 있으면 좀 나아진다고 하셨어."

**정답 ④**

벌독에는 해독제가 없으므로 해독제를 맞아야 한다는 말이 옳지 않다. 침이 남아 있으면 빨리 제거하고, 비누와 물로 씻고 냉찜질 · 거상을 하며, 심하면 진통제 · 항히스타민제를 쓴다. 호흡곤란, 가슴 답답함 같은 전신 증상(아나필락시스)이 있으면 즉시 병원에 가 에피네프린 치료를 받는다.

원본 오답노트

꿀벌에 쏘인 경우로, 벌침을 제거하고, 쏘인 부위를 비누와 물로 깨끗이 씻는 것이 권장된다.
통증과 부어오름, 가려움증이 심하면 경구 진통제와 항히스타민제가 도움이 될 수 있고, 차가운 것을 쏘인 부위에 올려놓거나 수상 부위를 올리고 있으면(elevation and rest) 증상이 완화되는데 도움을 줄 수 있다.
벌쏘임에 대한 해독제는 없다.

67. 다음은 열상 환자에 대한 설명이다. 가장 옳은 것을 하나만 고르시오

**32세 남환이 공사현장에서 작업하던 중 전기톱을 놓치면서 오른쪽 팔을 아래와 같이 수상하여 응급실로 내원하였다. 상처는 16cm * 4.3cm의 크기였고, 현장에서 지혈대(Tourniquet)를 수상부위 윗쪽에 감고 병원으로 온 상태였다.**



① 상처가 오염되었을 가능성이 있으므로 꼭 멸균증류수로 세척해야한다.

② 환자 손가락에 있는 반지는 분실위험이 있으므로, 보호자가 올 때까지 빼지 않는다.

③ 단순 방사선 촬영(X-ray)을 하면 이물이 상처부위에 있는지 100% 알아낼 수 있다.

④ 오염된 상처이므로 요오드가 포함된 소독약(Povidone-Iodine)으로 상처내부를 깨끗이 소독해야한다.

⑤ 현장에서 묶은 지혈대는 30분이 경과하기 전에 풀어서 말단까지 혈행이 유지되는지 확인하고, 필요하면 다시 묶도록 한다.

**정답 ⑤**

현장에서 지혈 목적으로 감은 지혈대는 말단 허혈을 막기 위해 오래 두지 말고 풀어 혈행을 확인한 뒤 필요하면 다시 묶는다. 세척은 수돗물이나 생리식염수로 충분하고, 반지는 부종 전에 바로 뺀다. 나무 · 유기물 이물은 X선에 잘 보이지 않으며, 포비돈 요오드는 상처 내부 조직을 손상시키므로 상처 바깥 피부에만 쓴다.

원본 오답노트

1. 상처의 세척은 수돗물(tap water)이나 생리식염수로 하도록 한다
2. 반지와 같은 장신구는 수상부위 원위부(손가락)가 부어오르면서 이차적인 손상이 있을 수 있으므로 가능하면 빨리 제거한다.
3. 나무나 유기물, 가시와 같은 이물들은 단순 방사선 촬영으로 유무를 알아내기 어렵다.
4. 깨끗이 씻은 상처외부를 Chlorhexidine으로 소독하고, 2-3분간 말려 소독력을 높이도록 한다.
5. 지혈목적의 지혈대는 말단부의 허혈손상을 방지하기 위해 30분이상 유지하지 않도록 한다.

**68.** 눈꺼풀의 구조 중에 검판(tarsal plate)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 섬유성 결합조직
② 연골구조
③ 내안각건에 의해 안와내측에 고정
④ 눈의 돌출 및 지지대 역할
⑤ meibomian gland포함

> **정답 ②**
> 검판(tarsal plate)은 치밀한 섬유성 결합조직으로 이루어져 눈꺼풀의 형태와 지지를 담당하며 연골이 아니다. 안쪽 · 바깥쪽 눈꼬리 힘줄로 안와에 고정되고, 위 검판 안에 마이봄샘이 있다.

**69.** 저유량 산소 투여장치의 설명으로 옳은 것은?

① 단순산소마스크에는 one-way valve가 있다.
② 정확한 $FIO_2$ 투여를 위해서는 산소저장기를 부착해야 한다.
③ 공기혼합은 환자의 호흡수에 의존하고 호흡용적은 무관하다.
④ 산소마스크 사용시 분시환기량이 증가하면 FIO2는 감소된다.
⑤ 비캐뉼러는 산소유량을 8 L/min로 투여하는 것이 일반적이다.

> **정답 ④**
> 저유량 장치는 환자의 들숨 유량보다 적은 산소를 주어 나머지를 실내 공기로 채우므로, 분시환기량이 늘면 공기가 더 섞여 $FiO_2$가 떨어진다. 단순 마스크에는 일방향 밸브가 없고(비재호흡 마스크에 있음), 정확한 $FiO_2$는 Venturi 마스크 같은 고유량 장치로 준다. 비캐뉼러는 보통 1-6L/분으로 쓴다.

**70.** 다음의 생존사슬 중 병원 내 신속대응팀 (RRT: rapid response team)이나 응급대응팀 (MET: medical emergency team) 활동과 가장 연관이 있는 고리에 해당하는 것은?

① 고품질의 심폐소생술
② 소생후 치료
③ 신속한 제세동
④ 심정지의 예방과 조기인지
⑤ 전문소생술

> **정답 ④**
> 병원 내 신속대응팀은 병동 환자의 악화 징후를 미리 알아채 심정지를 막는 역할이므로 병원 내 생존사슬의 첫 고리인 '심정지의 예방과 조기 인지'에 해당한다.

**71.** 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 5일이 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

> 의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

① **파형이산화탄소분압**
② 체성감각유발전위검사
③ 뇌파검사
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

> **정답 ①**
> 자발순환 회복 후 신경학적 예후는 72시간 이후 임상 진찰(동공 · 각막 반사, 운동 반응)과 함께 체성감각유발전위(SSEP), 뇌파, 확산강조 MRI, 혈청 신경특이 에놀라제(NSE) 등을 함께 써서 판단한다. 호기말 이산화탄소는 소생술 중 압박의 질이나 자발순환 회복을 보는 지표로 예후 예측 검사가 아니다.

**72.** 다음중 소아 응급에 관련 된 내용 중 가장 적절한 것은?

① 성인에 비해 전형적인 병적 징후가 다수 이다.
② 심박출량을 늘이기 위해 박동수 보다는 박출량을 늘린다.
③ 뼈막이 얇아 완전 골절이 흔하다.
④ **나이 보다는 체중과 체표면적을 기준으로 약의 용량을 결정한다.**
⑤ 소생술은 체중과 체표면적을 기준으로 신생아, 소아, 성인 소생술로 구분한다.

> **정답 ④**
> 소아는 나이별 체격 차가 커서 약 용량을 체중(또는 체표면적)으로 정하며, 길이 기반 테이프(Broselow)를 쓰기도 한다. 소아는 전형적 징후가 적고, 1회 박출량을 늘리기 어려워 심박수로 심박출량을 유지한다. 뼈막이 두꺼워 불완전 골절(생나무 골절)이 흔하고, 소생술은 나이(신생아 · 영아 · 소아 · 성인)로 구분한다.

**73.** 자동심장충격기 사용에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 자동심장충격기는 의료인 또는 응급구조사 자격이 있는 경우에만 사용이 가능하다
② 자동심장충격기가 환자의 심장리듬을 분석하는 동안에도 흉부압박을 중단해서는 안된다
③ 환자의 심장리듬이 무맥성심장활동(PEA)인 경우 전기 제세동이 필요하다
④ **전극 부착 위치는 오른쪽 쇄골 아래와 왼쪽 젖꼭지 바깥쪽 아래이다**
⑤ 전기 충격을 가하는 순간에도 흉부압박은 중단 없이 시행되어야 한다

> **정답 ④**
> AED 패드는 오른쪽 빗장뼈 아래와 왼쪽 젖꼭지 바깥쪽 아래(겨드랑이 중앙선)에 붙인다. AED는 일반인도 사용할 수 있고, 리듬 분석과 전기충격 순간에는 모두 환자에게서 떨어져야 하므로 압박을 잠시 멈춘다. 무맥성 전기활동(PEA)은 제세동 대상 리듬이 아니다.

74. 70세 남자 환자가 담낭절제술을 위해 흡입마취 하 전신 마취를 시행하였다. 흡연의 수술 시간은 2시간 정도 소요되었고 과거력상 흡연의 경력이 있으며 환자는 이전 수술 후 구역구토의 경험이 있었다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소는?

① 수술 시간
② 나이
③ 성별
④ 흡연의 과거력
⑤ 수술 후 구역구토의 과거력

> **정답 ⑤**
> 수술 후 구역 · 구토의 Apfel 위험인자는 여성, 비흡연자, 수술 후 구역 · 구토 또는 멀미의 과거력, 수술 후 아편유사제 사용 4가지다. 이 환자는 남자이고 흡연 경력이 있으므로 주요 위험요소는 수술 후 구역 · 구토의 과거력이다. 고령은 오히려 위험이 낮다.

75. 다음 중 저체온증(Hypothermia)으로 발생하는 상황이 아닌 것은?

① early recovery
② shivering
③ dysarrhythmia
④ coagulopathy
⑤ wound infection

> **정답 ①**
> 수술 중 저체온은 떨림(산소 소모 증가), 부정맥 · 심근 허혈, 응고장애와 출혈 증가, 창상감염 증가, 약물 대사 지연을 일으켜 회복을 늦춘다. 빠른 회복(early recovery)은 저체온의 결과가 아니다.

76. 69세 남자가 외상성 소장천공에 의한 복막염으로 소장절제술 및 문합수술을 받고 입원중이다. 수술 후 5일째부터 수술 중 삽입한 배액관 통해 갈색의 액체가 배액되었고 이후 복부 팽만이 지속되었다. 기침을 심하게 한 후 갑자기 복부 상처에서 다량의 물이 나왔다. 혈압 132/78 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 21회/분, 체온 37.5℃이다. 상처부위에 열감과 발적은 없다. 상처 밑으로 복벽 봉합선이 만져지지 않았고 장막이 노출되었다. 진단은?

① 상처감염
② 상처열개
③ 상처장액종
④ 상처혈종
⑤ 상처고름집

> **정답 ②**
> 수술 후 5-7일경 기침 등 복압 상승 뒤 상처에서 연어색(장액혈성) 액체가 갑자기 쏟아지고, 근막 봉합선이 만져지지 않으며 장막이 보이는 것은 상처 열개(근막 열개)다. 배액관의 갈색 액체는 문합부 누출을 시사하며 열개의 위험인자가 된다. 발열 · 발적이 없어 감염이나 고름집과 구별된다.

**77.** 다음 중 현재 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

① 수술 기구의 움직임(arm motion)이 기존 복강경 보다 빠르다
② Robot arm 의 직경이 기존 복강경 보다 작아 환자의 상처가 최소화 될 수 있다
③ 수술에 따른 면역학적이 손상이 적어 종양학적으로 개복수술에 비해 우월하다
④ 관절 운동(endo-wrist function)이 가능하여 보다 정교한 작업이 가능하다
⑤ 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다

> **정답 ④**
> 로봇 수술은 손목 관절처럼 움직이는 기구(endo-wrist), 떨림 제거, 3차원 확대 시야로 좁은 공간에서 정교한 조작이 가능한 것이 장점이다. 기구 움직임이 빠르지 않고 포트 직경도 작지 않으며, 종양학적 결과는 기존 수술과 비슷하고, 비용은 더 비싸다.

**78.** 38세 남자는 우측 radius 와 ulna 의 다발성 골절로 brachial plexus block 하에 수술을 진행하려고 한다. Supraclavicular approach 하에서 위 차단법을 시행할 때 차단되지 않아 추가로 차단이 필요한 신경은?

① Radial nerve
② Median nerve
③ Ulnar nerve
④ Medial antecubital cutaneous nerve
⑤ Intercostobrachial nerve

> **정답 ⑤**
> 상완신경총은 C5-T1 신경으로 이루어지는데, 위팔 안쪽 피부를 담당하는 늑간상완신경(intercostobrachial nerve)은 T2에서 나오므로 쇄골상 접근 상완신경총 차단으로 마취되지 않는다. 지혈대를 쓰는 팔 수술에서는 따로 피하 차단을 추가한다.
>
> 원본 오답노트
> Brachial plexus 는 경추 5번에서 흉추 1번 신경의 전지로 구성된다. 상기 방법은 supraclavicular approach이다. intercostobrachial nerve 는 흉추 2번 신경의 분지여서 supraclavicular brachial plexus block 시 차단되지 않는다.

**79.** 다음 설명하는 진정의 단계로 맞는 것은?

1.불안이 해소된 상태
2.환자는 구두명령에 반응
3.인지 기능과 조정기능은 저하되나 심혈관계 기능은 영향을 받지 않는다.

① 최소진정(Minimal sedation)
② 중등도 진정(Moderate sedation)
③ 깊은 진정(Deep sedation)
④ 전신마취(Anesthesia)
⑤ 수면유도 상태

> **정답 ①**
> 불안은 해소되었지만 말로 하는 지시에 정상적으로 반응하고, 인지 · 협응 기능이 다소 떨어져도 기도 · 호흡 · 심혈관 기능은 영향이 없는 상태는 최소 진정(불안 해소)이다. 중등도 진정은 의식이 저하되어 말이나 가벼운 자극에 '의도적으로' 반응하는 단계이고, 깊은 진정은 반복 · 통증 자극에 반응하며 기도 유지에 도움이 필요할 수 있다.

80. 중재적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

**중재적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.**

① 신경차단술을 시행할 때 사용되는 스테로이드의 양은 워낙 미미해서 쿠싱 증후군 같은 부작용은 그다지 걱정하지 않아도 되기 때문에 여러번 자주 시술하더라도 별 다른 문제가 없다.

② 성상신경절 차단술 (Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥 (vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 심정지가 발생한다.

③ 경막 내로 직접 약물을 주입하는 경우에는 경구로 약을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배의 엄청난 효과를 기대해 볼 수 있다.

④ 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.

⑤ 인대강화치료라고 알려진 prolotherapy는 국소마취제의 항염증 효과를 이용한 치료이다.

> **정답 ③**
> 척추관 안(경막 내)으로 직접 약을 넣으면 같은 효과를 내는 데 필요한 용량이 경구의 약 300분의 1, 정맥의 약 100분의 1이므로 '훨씬 강한 효과'라는 설명이 옳다. 스테로이드도 반복하면 쿠싱 증후군 같은 부작용이 생길 수 있고, 성상신경절 차단 중 척추동맥 주입은 즉각적인 경련을 일으킨다. 의도치 않은 척수강 내 주입은 전척수마취로 호흡정지가 오므로 호흡 관리가 가장 중요하며, 프롤로테라피는 고농도 포도당 등으로 증식을 유도하는 치료다.

81. 국소마취제는 일반적으로 적정량이 정확한 위치에 주입될 경우 비교적 안전하다고 알려져 있다. 하지만, 과량의 국소마취제가 혈관 내나 척수강 내로 주입되는 경우에는 전신독성이 발생할 수 있다.

**국소마취제의 부작용과 그에 대한 치료법에 관해 설명 중에 옳은 문항을 고르시오.**

① 국소마취제의 전신독성에 의해 가장 먼저 발생하는 증상은 경련이다.

② 국소마취제를 신경 주위에 주사한 경우에 단지 5% 정도만 표적 부위로 가고 95% 정도는 중심 순환으로 가게 된다.

③ 국소마취제를 과량으로 사용했을 때 나타나는 전신 독성은 심혈관계 독성이 중추신경계 독성을 일으키는 용량보다 낮은 용량에서 주로 발생한다.

④ 마취 크림에는 국소마취제의 함유량이 워낙 적어 피부가 손상된 환자에게도 많은 양도 안전하게 사용할 수 있다.

⑤ 국소마취제에 의한 전신독성이 발생하는 경우 직접적으로 심장에 미치게 되는 영향은 심장박동수를 증가시키고 심근수축력을 증가시킨다.

> **정답 ②**
> 신경 주위에 주사한 국소마취제는 일부만 표적에 작용하고 대부분은 흡수되어 전신 순환으로 간다(이 문항 기준 5% 대 95%). 전신 독성은 입 주위 저림, 이명, 어지럼 같은 중추신경계 증상이 먼저 나타나고 경련은 그 뒤이며, 심혈관 독성은 중추신경 독성보다 높은 용량에서 생긴다. 심장에는 심박수와 수축력을 떨어뜨리고, 손상된 피부에 크림을 많이 바르면 흡수가 늘어 위험하다.

## 82. 노인 환자의 병태생리학적 측면에서의 변화에 해당하는 것은?

① β adrenergic receptor 활성도와 숫자가 증가한다.
② 모든 형태의 지각 감지의 역치가 감소한다.
③ 구심성 및 원심성 신경전달 속도가 증가한다.
④ **폐포 가스 교환 면적이 감소하고 잔기량과 폐쇄용량은 증가한다.**
⑤ 인후두 반응이 증가해 폐흡인 위험이 있다.

> **정답 ④**
> 노화로 폐 탄성이 줄어 폐포 가스교환 면적이 감소하고 잔기량과 폐쇄용량이 증가해 저산소증이 잘 생긴다. β-아드레날린 수용체 반응은 감소하고, 감각 역치는 높아지며(둔해짐), 신경전도 속도는 느려진다. 인후두 반사도 감소해 흡인 위험이 커진다.

## 83. 생후 40일 된 남아가 호흡과 맥박이 없는 상태로 발견 되었다. 다음중 가장 적절한 설명을 고르시오.

① 생후 40일이므로 신생아 소생술을 적용한다.
② 소아의 심정지는 호흡문제보다는 심장문제로 발생한 경우가 많다.
③ 1세 이전의 심정지는 외상에 의한 경우가 가장 흔하다.
④ **2인 구조자의 경우 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 15대 2로 한다.**
⑤ 인공 호흡은 6초에 한번씩 시행한다.

> **정답 ④**
> 1세 미만 영아 심정지는 대부분 호흡 문제가 원인이며, 2인 구조 시 영아 · 소아의 가슴압박:인공호흡 비율은 15:2다. 신생아 소생술은 출생 직후(분만실) 신생아에 적용하고, 생후 40일은 영아 소생술 대상이다. 전문기도 확보 후 소아 환기는 2-3초마다(분당 20-30회) 한다.

## 84. 다음 중 천공지 피판의 단점으로 보기 어려운 것은?

① 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
② 수술 소요시간 증가
③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
④ **피판 디자인의 다양성**
⑤ 가파른 학습곡선(learning curve)

> **정답 ④**
> 천공지 피판은 근육을 희생하지 않아 공여부 손상이 적고 여러 부위에서 다양하게 디자인할 수 있다는 것이 장점이다. 박리가 꼼꼼하고 오래 걸리며, 천공지 혈관의 위치 · 크기가 다양하고, 학습곡선이 가파른 것이 단점이다.

## 85. 아산화질소에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 자극적인 냄새가 있다.
② 폐혈관 저항을 감소시킨다.
③ 비타민 B를 활성화시킨다.
④ **확산성 저산소증이 발생될 수 있다.**
⑤ 기흉 환자에서 선택적으로 사용된다.

> **정답 ④**
> 아산화질소는 혈액 용해도가 낮아 마취가 끝날 때 폐포로 빠르게 쏟아져 나와 폐포 산소를 희석하므로(확산성 저산소증) 끝난 뒤 100% 산소를 몇 분 준다. 냄새가 거의 없고, 폐혈관 저항을 높이며, 비타민 B12를 비활성화한다. 폐쇄된 공간으로 확산되어 부피를 늘리므로 기흉에는 금기다.

## 86. 소이증 재건시 가장 많이 이용되는 것은?

① costal rib bone
② **costal rib cartilage**
③ iliac bone
④ dermofat graft
⑤ artificial implant

> **정답 ②**
> 소이증 귀 재건(Brent · Nagata 방법)에는 자가 늑연골(costal cartilage)을 조각해 귀의 뼈대를 만드는 것이 가장 널리 쓰인다. 다공성 폴리에틸렌(Medpor) 같은 인공 보형물도 있지만 노출 · 감염 위험이 있다.

87. 60세 남자가 호흡 곤란으로 응급실을 내원하였다. 내원 당시 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이었다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 단순흉부방사선검사에서 특이소견은 없었다. 응급초음파 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자의 쇼크의 원인으로 가장 가능성이 높은 것은?

동영상1 - femoral artery(영상에서 좌측) and vein(영상에서 우측)

동영상2 - inferior vena cava

동영상3 - lung ultrasound

동영상4 - apical 5 chamber view

동영상5 - parasternal short axis view

동영상 : 20211109160154769.mp4

동영상 : 20211109160154770.mp4

동영상 : 20211109160154785.mp4

동영상 : 20211109160154786.mp4

동영상 : 20211109160154787.mp4

① Distributive shock

② Obstructive shock

③ Hypovolemic shock

④ Neurogenic shock

⑤ Cardiogenic shock

**정답 ②**

저혈압, 빈맥, 차고 축축한 피부의 쇼크에서 응급초음파로 원인을 찾는다(RUSH). 표시 정답은 폐쇄성 쇼크이며, 대퇴정맥혈전(심부정맥혈전), 팽창된 하대정맥, 심첨부 · 흉골연 단축 영상의 우심실 확장과 D자 모양 좌심실 같은 폐색전증 소견을 보여 주는 것으로 보인다. 원본은 동영상이라 문제지에는 설명만 남아 있다.

88. 43세 남자가 치핵절제술을 받았다. 수술 9시간 뒤 안절부절 못하고 두덩이뼈 위쪽으로 불편감이 지속되더니 덩이가 만져졌다. 아랫배에 압통이 있었으나 반발통은 뚜렷하지 않았다. 소변이 마려웠으나 소량의 소변을 보았을 뿐 시원하지 않았다. 조치는 ?

① 관장
② 수액공급
③ **도뇨관삽입**
④ 진경제투약
⑤ 이뇨제투약

> **정답 ③**
> 항문 수술 뒤 아랫배 두덩뼈 위로 만져지는 덩이와 소변을 시원하게 보지 못하는 것은 급성 요저류(방광 팽만)다. 통증과 척추마취, 수액 과다가 원인이 되며, 도뇨관을 넣어 방광을 비운다.

89. 다음 중 Postdural puncture headache의 설명으로 맞는 것은?

① 두통 발생 시 앉거나 서면 두통이 경감된다.
② 척추마취 후 즉각적인 조기 보행으로 빈도를 줄일 수 있다.
③ 70세 이상의 고령에서 빈번하게 나타난다.
④ **남성에 비해 여성에게서 자주 나타난다.**
⑤ 시술 후 1일 이상 두통이 발생하면 30cc의 혈액을 이용한 경막외강 혈액봉합술을 시행하면 효과적이다.

> **정답 ④**
> 경막천자후두통(PDPH)은 젊은 나이, 여성, 임신, 굵거나 끝이 날카로운(cutting) 바늘, 여러 번의 천자에서 많이 생긴다. ① 앉거나 서면 심해지고 누우면 좋아지는 체위성 두통이다. ② 조기 보행과 발생률은 관계가 없다. ③ 고령에서는 오히려 적다. ⑤ 경막외 혈액봉합술은 보존적 치료(수액, 카페인, 진통제)에 반응하지 않을 때 보통 15-20mL의 자가혈로 시행한다.
>
> 원본 오답노트
>
> Postdural puncture headache 는 젊은 나이, 여성, 임신, 복부비만, 여러번 척추 천
> 자 등의 위험 인자가 있다.

90. 다음 중 지방이식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 생존 불가능한 요소들을 원심분리로 정제하여 제거함으로써 지방반을 농축시켜 시행한다.
② 복부, 허벅지 내측은 주름이 생길 수 있지만 love handle, 엉덩이 뒤쪽, 외측 허벅지는 위험성이 비교적 적어 일반적으로 많이 공여부로 사용된다.
③ 공여 부위마다 이식 생착률이 거의 차이가 없어 충분한 지방을 제공해 줄 수 있는 부위인지, 접근의 용이성, 환자의 기호 등을 고려하여 공여부를 선택한다.
④ 지방이 우연히 작은 동맥으로 주입되면 지방색전증이 발생 할 수 있다.
⑤ **최대한 큰 지방 단위로 이식하는 것이 혈류 공급을 늘려 생착에 유리하다.**

> **정답 ⑤**
> 지방이식은 작은 덩어리(소량씩 여러 층)로 넣어야 주변 조직에서 혈관이 자라 들어와 생착률이 높다. 큰 덩어리로 넣으면 가운데가 괴사하고 석회화 · 낭종이 생긴다. 원심분리 정제, 다양한 공여부, 공여부별 생착률 차이 미미, 혈관 내 주입 시 지방색전증은 맞는 설명이다.

91. 72세 여자 환자가 1일전부터 열이 나서 응급의료센터에 내원하였다. 왼쪽 옆구리가 아프다고 하였다. 혈압 70/40 맥박 130회/분 호흡수 22회/분 체온 38.8도 산소포화도 98% 였다. 왼쪽 늑골척추각 동통이 확인되었다. 결정질 (crystalloid) 수액 300ml을 정맥내 투여하였으며, 이후 활력 징후와 검사 소견은 다음과 같다. 다음 치료는?

혈압 80/50 mmHg 맥박 110 회/분 호흡수 22회/분 체온 38.5℃ 산소포화도 98%

백혈구 16,700/mm³ 혈색소 10.2 g/dL 젖산염(lactate) 7.6mmol/L 요백혈구 many/HPF

① 목표체온유지치료
② 에피네프린(epinephrine)
③ 폐쇄흉강삽관
④ 광범위 항생제
⑤ 농축 적혈구 수혈

**정답 ④**

발열, 옆구리 통증, 늑골척추각 압통, 농뇨는 급성 신우신염이며, 수액 후에도 저혈압과 높은 젖산(7.6)이 있어 패혈성 쇼크다. 혈액배양 후 1시간 이내에 광범위 항생제를 투여하고, 충분한 수액(30mL/kg)에도 저혈압이면 노르에피네프린을 쓴다.

92. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다. (사진) 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 혈관재개통술을 시행하였다. 이후 예상되는 전해질 불균형 및 산염기상태에서 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?

AST 55IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810ng/mL, CK-Mb 37.9ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88mg/dL, $K^+$ 4.6mmol/L, pH 7.317



① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

**정답 ⑤**

급성 대동맥 폐색으로 하지가 오랜 시간 허혈 상태였다가 재개통되면, 근육 괴사로 칼륨 · 미오글로빈 · 산이 한꺼번에 혈액으로 나오는 재관류 증후군이 생긴다. 이미 미오글로빈과 크레아티닌이 높아 횡문근융해와 급성 신손상이 진행 중이므로, 심한 고칼륨혈증 · 대사성 산증을 빨리 교정할 수 있는 혈액투석을 우선 고려한다.

원본 오답노트

acute aortic occlusion의 임상소견으로 재개통술 이후 hyperkalemia, acidosis 등 renal failure 및 ischemia-reperfusion injury소견이 예상된다. 가장 시급한 치료로 hemodialysis를 시행할 수 있다.

**93.** 우리나라 응급의료기관 등급 분류에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 모든 응급의료기관 지정 권한은 보건복지부 장관에게 있다
② 중앙응급의료센터의 주요 기능은 중증응급환자에 대한 최종 진료 제공이다
③ **권역응급의료센터는 권역 내 응급의료종사자에 대한 교육 훈련 업무를 담당한다**
④ 권역응급의료센터는 광역시도별로 1개소를 지정하여 운영되고 있다
⑤ 지역응급의료센터는 권역 내 중증응급환자 전원 수용의 책임이 있다

> **정답 ③**
> 권역응급의료센터는 권역 내 중증응급환자 진료뿐 아니라 응급의료종사자 교육 · 훈련을 담당한다. 지역응급의료센터와 지역응급의료기관은 시 · 도지사, 시장 · 군수 · 구청장이 지정하며, 중앙응급의료센터는 정책 지원 · 평가 · 정보 관리를 하는 기관이다. 권역센터는 인구와 접근성에 따라 시 · 도에 여러 곳이 있을 수 있다.

**94.** 70세 여자가 심정지로 왔다. 심폐소생술 시행 중 기관내삽관을 하였다. 이후 적절한 인공 환기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 비심정지 상태보다 더 많은 산소화를 이루기 위한 방법으로 시행한다
② 2리터의 백밸브마스크를 75% 정도로 충분히 짜 준다
③ 가슴압박과 인공환기를 30대2 비율을 유지한다
④ **가슴압박을 중단하지 않고 환기는 분당 10회의 속도로 시행한다**
⑤ 백밸브마스크 환기는 초기 2분간에는 분당 20회 정도로 과환기를 시행한다

> **정답 ④**
> 전문기도(기관내관)를 넣은 뒤에는 가슴압박을 멈추지 않고 분당 100-120회로 계속하며, 6초에 1회(분당 10회) 비동기로 환기한다. 과환기는 흉강 내압을 높여 정맥 환류와 관상동맥 관류를 떨어뜨리므로 피하고, 백은 가슴이 살짝 올라올 만큼(성인용 백의 약 1/3, 500-600mL)만 짠다.

**95.** 다음 중 1급 응급구조사의 업무에만 해당하는 것은?

① **저혈당성 혼수 환자에서 포도당의 주입**
② 자동제세동기를 이용한 규칙적 심박동의 유도
③ 비재호흡마스크를 이용한 산소 투여
④ 심정지 환자에서 항부정맥제의 사용
⑤ 쇼크방지용 하의를 이용한 혈압의 유지

> **정답 ①**
> 응급구조사 업무 범위에서 저혈당성 혼수 환자의 포도당 주입, 정맥로 확보, 기관내 삽관 등은 1급 응급구조사만 할 수 있다. AED 사용, 산소 투여, 쇼크방지용 하의 사용은 2급도 할 수 있고, 항부정맥제 투여는 응급구조사 업무가 아니다.

## 96. 척추 마취의 금기가 아닌 것은?

① Patient refusal

② Severe mitral regurgitation

③ Infection at the site of injection

④ Coagulopathy

⑤ Severe hypovolemia

**정답 ②**

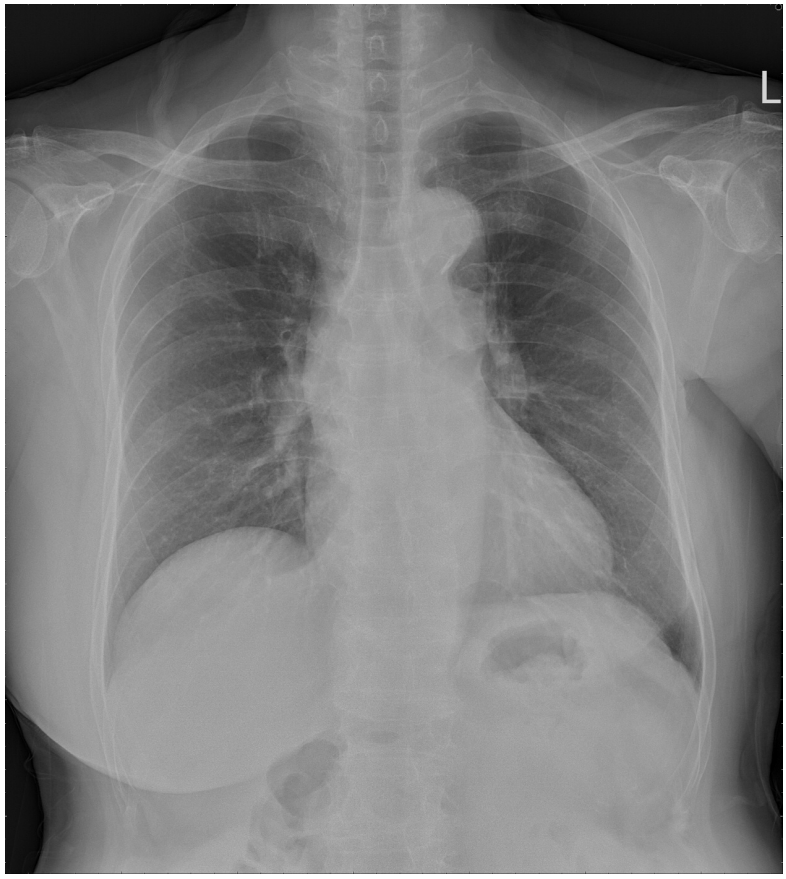
척추마취는 교감신경 차단으로 후부하를 줄이는데, 승모판 역류에서는 후부하 감소가 오히려 역류를 줄여 금기가 아니다. 환자 거부, 주사 부위 감염, 응고장애, 심한 저혈량, 두개내압 상승, 심한 대동맥판 · 승모판 협착은 금기다.

원본 오답노트

척추마취의 금기로는 Infection at the site of injection,
Patient
refusal,
Coagulopathy
and other bleeding disorders,
Severe hypovolemia,
Increased intracranial pressure,
and Severe MS &
AS 가 있다.

97. 70세 여자 환자가 4일전부터 좌측 다리의 부종이 심해졌다. 7일전 간세포암으로 우간절제술을 받았다. 하루 전 갑자기 호흡곤란이 생겼다. 식은땀을 흘리며 호흡을 할때마다 흉통이 동반되었다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 107회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.4℃였다. 심전도 및 영상학적 검사소견은 아래와 같았다. 진단은?

백혈구 11,800/$mm^3$, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/$mm^3$, troponin I 0.001 ng/mL, PT 13.7 sec, INR 1.22, aPTT 31 sec, D-Dimer 4860 ng/mL(참고치 <550ng/mL) pH 7.45, $PCO_2$ 35mmHg, $PO_2$ 65 mmHg




① 수술 후 발생한 폐렴
② 급성호흡곤란증후군
③ 급성심근경색
④ 수술 후 발생한 폐색전증
⑤ 수술 후 발생한 무기폐

> **정답 ④**
> 간절제 1주 뒤 한쪽 다리 부종(심부정맥혈전)에 이어 갑작스런 호흡곤란, 흉막성 흉통, 빈맥, 저산소증, D-dimer 상승이 있으면 폐색전증이다. 트로포닌은 정상이고, CT 폐동맥 조영에서 충만 결손으로 확진한다.

98. 42세 남자가 교통사고 후 호흡 곤란을 주소로 내원하였다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었으며, 내원 당시 혈압 55/30 mmHg, 맥박은 120 회/분, 호흡수 35회/분 이었다. 외상초음파검사를 시행하였으며 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자에게 가장 우선적으로 시행하여야 할 치료 또는 검사는?

(lung ultrasound는 동영상입니다)

동영상1(위) - Left anterior chest

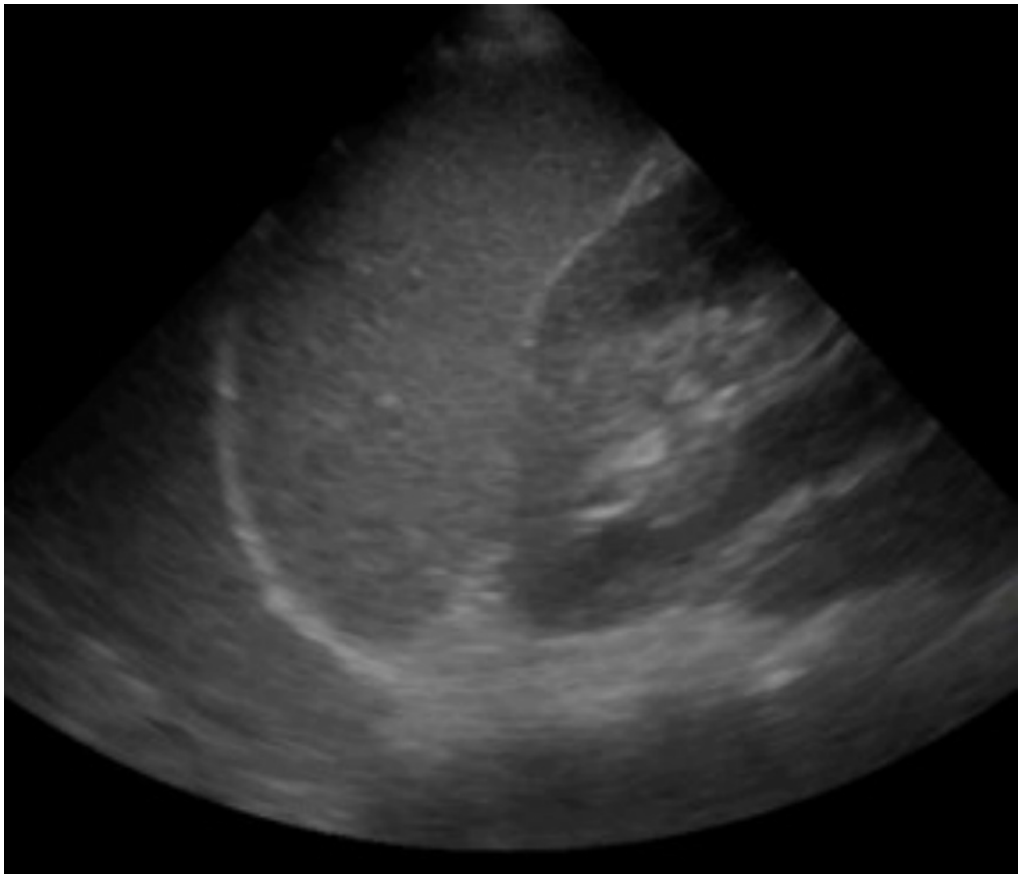
동영상2(아래) - Right anterior chest

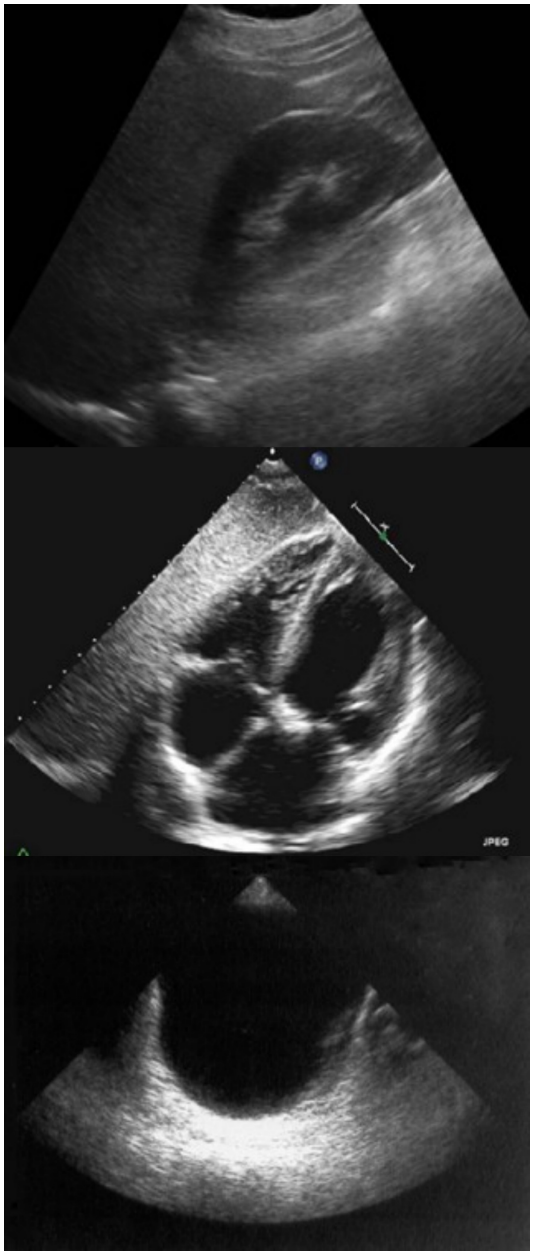
사진1 - Left upper quadrant view

사진2 - Right upper quadrant view

사진3 - Subcostal view

사진4 - Pelvic view





동영상 : 20211109160734930.mp4

동영상 : 20211109160734931.mp4

① 우측 바늘흉강감압술

② 좌측 바늘흉강감압술

③ 응급 개복술

④ 심장막천자술

⑤ 진단적 복강세척술

> **정답 ②**
>
> 흉부 외상 후 저혈압 · 호흡곤란이 있고, 폐초음파(동영상)에서 왼쪽 앞가슴의 흉막 미끄러짐(lung sliding)이 없어 왼쪽 긴장성 기흉이 의심된다. 복부 FAST(사진)에는 의미 있는 출혈이 없으므로, 가장 먼저 왼쪽 바늘흉강감압술(이어서 흉관 삽관)을 한다.

**99.** cleft palate 환아에서 올수 있는 이상 소견은?

가. sucking power 떨어짐

나. serous otitis media

다. 언어장애(비음)

라. 학습수행능력 감소

① 가, 나

② **가, 나, 다**

③ 나, 다

④ 나, 다, 라

⑤ 가, 나, 다, 라

> **정답 ②**
>
> 구개열 아기는 입 안을 음압으로 만들지 못해 빨기 힘이 약하고, 구개범장근 이상으로 이관 기능이 떨어져 삼출성 중이염이 흔하며, 비인강 폐쇄 부전으로 과비음 같은 언어장애가 생긴다. 학습 능력 저하는 구개열 자체의 직접 소견으로 보지 않는다.

**100.** 다음 중 줄기세포에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

① 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있다.

② 자가 재생능력을 가지고 있다

③ 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.

④ **역분화로는 줄기세포 생성이 되지 않는다.**

⑤ 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.

> **정답 ④**
>
> 역분화(리프로그래밍)를 통해서도 줄기세포를 만들 수 있다. 성체 체세포에 Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc 같은 인자를 넣어 만든 유도만능줄기세포(iPSC)가 그 예이다. 자가 재생, 클론 형성 능력, 증식, 다양한 세포로의 분화 능력은 줄기세포의 특징이다.

**101.** 흡입마취제가 호흡기계 및 장기에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 일회호흡량을 증가시킨다.

② **분당호흡수를 증가시킨다.**

③ 동맥혈탄산가스분압을 감소시킨다.

④ 간 혈류를 증가시킨다.

⑤ 신장 혈류를 증가시킨다.

> **정답 ②**
>
> 흡입마취제는 일회호흡량을 줄이고 호흡수를 늘리는 빠르고 얕은 호흡을 만들며, 분당 환기량이 줄어 동맥혈 이산화탄소분압은 올라간다. 간과 신장 혈류는 혈압 저하로 감소한다.

102. 아동학대의 신고 건 수는 매년 증가하고 있는 추세이다. 다음 사진을 보고 아동학대가 의심되는 경우를 모두 고르시오.(2가지)

①



②



③



④



⑤



**정답 ①, ③**

학대를 의심해야 하는 손상은 우연히 다치기 어려운 부위의 손상이다. ① 걷지 못하는 아기의 윗입술 소대 찢어짐(억지로 젖병 · 음식을 밀어넣거나 입을 때려서 생김)과 ③ 귓바퀴의 멍(TEN-4: 몸통 · 귀 · 목)이 해당한다. 무릎, 이마, 팔꿈치처럼 뼈가 튀어나온 부위의 멍은 놀다가 생기는 흔한 손상이다.

**103.** 피하조직층까지 침범한 괴사가 확인되며, 전층의 피부 결손이 있으나, 근막층까지 침범하지 않은 욕창의 Stage 는?

① Stage I
② Stage II
③ Stage III
④ Stage IV
⑤ Unstageable

> **정답 ③**
> 전층 피부 손실로 피하지방층까지 괴사가 있지만 근막 · 근육 · 뼈는 드러나지 않은 욕창은 3단계다. 1단계는 압박해도 하얘지지 않는 홍반, 2단계는 진피까지의 부분층 손실, 4단계는 근육 · 힘줄 · 뼈 노출, 바닥이 가피로 덮여 깊이를 알 수 없으면 Unstageable이다.

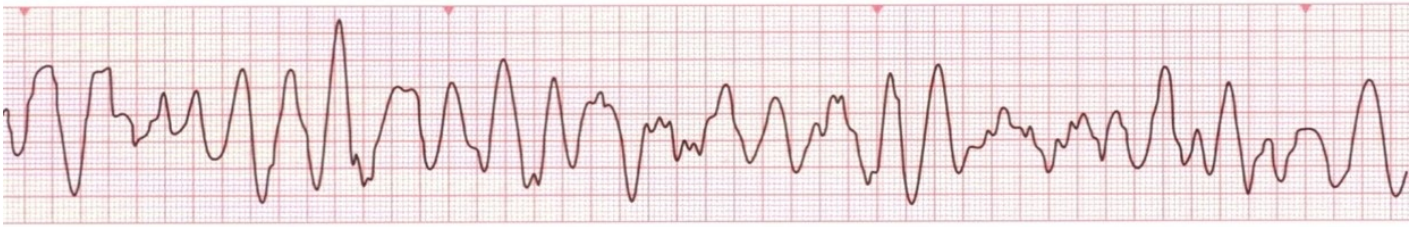
**104.** 48세 남자 환자가 등산하던 중에 벌에 여러 차례 물린 이후 발생한 어지러움과 발한, 발진으로 응급의료센터에 내원하였다. 환자는 구두지시에 반응하였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 치료는?

혈압 80/60 맥박 110 호흡수 22회 산소포화도 88%

① 중심정맥카테터삽입
② 에피네프린 (epinephrine)
③ 폐쇄흉강삽관
④ 광범위 항생제
⑤ 농축 적혈구 수혈

> **정답 ②**
> 벌에 쏘인 뒤 발진과 함께 저혈압 · 저산소증이 생겼으므로 아나필락시스 쇼크다. 1차 치료는 에피네프린 근육주사(0.3-0.5mg, 허벅지 바깥쪽)이고, 산소 · 수액 · 항히스타민제 · 스테로이드를 함께 준다.

105. 55세 남자 (체중 70Kg)가 심정지로 왔다. 환자에게 모니터 부착 시 관찰되는 리듬이 아래와 같다. 2회 제세동시행과 혈관수축제를 사용함에도 불구하고 심실세동이 지속되고 있다. 다음에 투여할 약물은?



① 도파민 5mg
② 리도카인 100mg
③ 마그네슘 설페이트 1.0g
④ 아트로핀 1mg
⑤ 중탄산나트륨 70mEq

> **정답 ②**
> 제세동 2회와 에피네프린 후에도 지속되는 심실세동(난치성 VF)에는 아미오다론(첫 300mg) 또는 리도카인(1-1.5mg/kg, 70kg에서 약 100mg)을 쓴다. 보기에 아미오다론이 없으므로 리도카인 100mg이 답이다. 마그네슘은 torsades de pointes일 때, 아트로핀은 서맥에 쓰고, 중탄산나트륨은 일상적으로 쓰지 않는다.

106. 70세 남자가 복부대동맥류로 인조혈관을 이용한 대동맥치환술 후 현재 중환자실에 입원 중이다. 환자는 술후 2일째이며 금식 중이다. 환자의 몸무게는 70Kg이며 인공호흡기는 장착되어 있지 않았다. 활력징후는 정상적이며 열은 없었다. 비위관이 삽입되어 있었으며 전날 1000ml가 배액되었다. 복부에는 직장자궁오목으로 Jackson-Pratt 배출관이 삽입되어 있었으며 500ml가 배액되었다. 중환자실 감시기록에서 소변은 1500ml가 나왔으며 대변은 보지 않았다. 가장 적절한 일일 수액의 양은?

① 2500mL
② 3000mL
③ 3500mL
④ 4000mL
⑤ 4500mL

> **정답 ③**
> 금식 중인 환자의 일일 수액량은 측정된 배출량(비위관 1000 + 배액관 500 + 소변 1500 = 3000mL)에 불감소실분을 고려해 약 500mL를 더한다(원본 노트: Input = Output + 500mL). 따라서 3500mL다.
>
> 원본 오답노트
>
> Fasting state I&
> O =>
> Input = Output + 500ml

## 107. 다음중 직접의료지도에 해당하는 내용은?

① 심정지 환자에 대한 팀 심폐소생술 시행 지침을 마련
② 지역내 응급환자의 이송병원 선정에 대한 지침을 마련
③ 소방서를 방문하여 흉통환자에 대한 구급대원의 처치 내용을 평가
④ 현장 119구급대에게 유선 통신을 통해 나이트로글리세린 투여를 지시
⑤ 병원전단계 중증 외상 환자 평가 방법을 교육

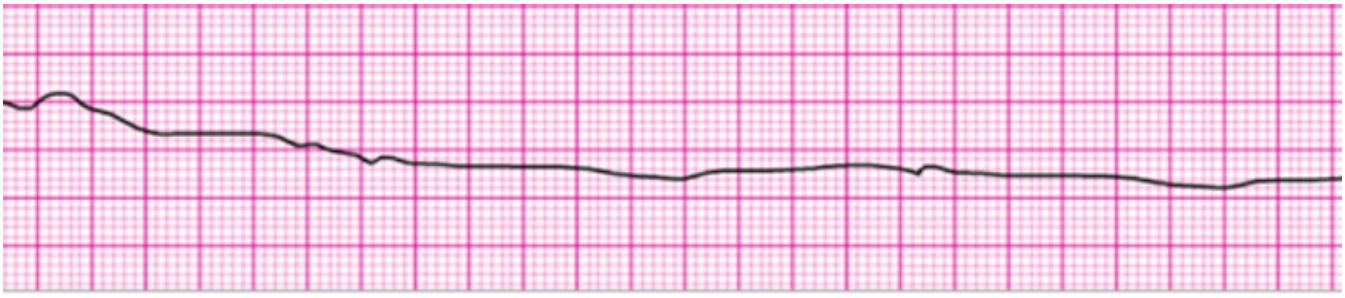
> **정답 ④**
> 직접 의료지도는 의사가 현장의 구급대원에게 실시간(무선 · 유선 통신)으로 처치를 지시하는 것이다. 지침 마련, 교육, 사후 평가는 간접 의료지도에 해당한다.

## 108. 미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다
② 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류등의 문제로 합병증 가능성이 증가한다.
③ 연결부위가 단단하고 팽팽하게 당기도록 해야한다
④ 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다.
⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

> **정답 ③**
> 미세혈관 문합은 장력이 없어야 한다. 연결 부위를 팽팽하게 당기면 내막 손상과 혈전, 문합 실패가 생기므로 필요하면 정맥 이식으로 길이를 보탠다. 좋은 수혜부 혈관 선택, 크기 차이 2:1 이내, 꼬임 · 꺾임 방지, 피판 고정과 지혈 확인은 맞는 원칙이다.

## 109. 70세 남자가 심정지로 왔다. 환자에게 모니터 부착 시 관찰되는 리듬이 아래와 같다. 즉각적인 가슴압박과 함께 시행되어야 하는 적절한 응급처치는?



① 경피적 심박조율기
② 아미오다론 투여
③ 아트로핀 투여
④ 에피네프린 투여
⑤ 제세동 실시

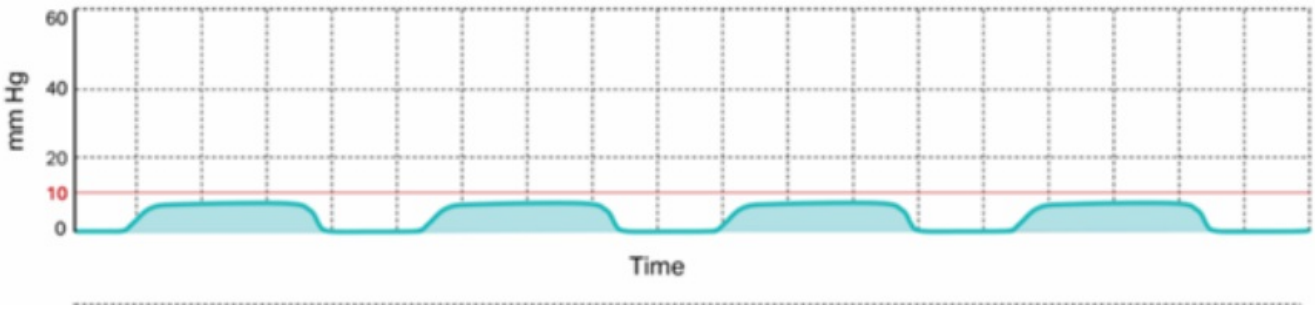
> **정답 ④**
> 모니터 리듬은 거의 평탄한 무수축(asystole)이다. 무수축은 제세동 대상이 아니므로 가슴압박과 함께 가능한 빨리 에피네프린 1mg을 3-5분마다 투여하고 가역적 원인을 찾는다. 아트로핀은 무수축에 더 이상 권장되지 않고, 경피적 심박조율도 효과가 없다.

## 110. 우리나라 응급의료체계에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 지역응급의료센터 지정 권한은 지방자치단체장에게 있다
② 우리나라 응급구조사는 1급, 2급, 3급 응급구조사로 분류되어 있다
③ 응급환자를 이송할 때에는 의사가 탑승한 경우에도 응급구조사가 동승하여야 한다
④ 한국형 중증도 분류체계 (KTAS)는 주로 병원전단계에서 사용되는 응급환자 평가 도구이다
⑤ 우리나라에서 병원간 응급환자 전원 업무는 주로 119구급대가 담당하고 있다

> **정답 ①**
> 지역응급의료센터는 시 · 도지사가 지정한다(이 문항은 지방자치단체장으로 표현). 응급구조사는 1급 · 2급만 있고, 의사가 탑승하면 응급구조사 동승이 필수가 아니다. KTAS는 응급실(병원)에서 쓰는 중증도 분류이고, 병원 간 전원은 주로 병원 · 민간 구급차가 맡는다.

## 111. 응급실에 심정지 환자가 왔다. 환자의 심전도 모니터에서 심실세동이 관찰되었다. 심폐소생술 시작 1분 만에 가슴압박과 기관내삽관이 시행되었다. 가슴압박과 인공환기 중 호기말 이산화탄소분압($ETCO_2$)이 아래와 같이 관찰되었다. 이 수치가 의미하는 것으로 가장 적절한 상황은?




① 가슴압박이 효과적이지 않음
② 식도내 삽관
③ 심폐소생술 중단 고려
④ 자발순환 상태
⑤ 저혈량성 쇼크 상태

> **정답 ①**
> 그림의 호기말 이산화탄소 분압은 10mmHg 미만이다. 소생술 중 $ETCO_2$가 10mmHg 미만이면 가슴압박으로 만들어지는 심박출량이 부족하다는 뜻이므로 압박의 깊이 · 속도 · 이완을 점검해 개선한다. 자발순환이 회복되면 $ETCO_2$가 갑자기 35-40mmHg 이상으로 오르고, 식도 삽관이면 파형이 거의 나오지 않는다.

## 112. 정맥이식(vein graft)에 관한 내용이다. 틀린 것을 고르시오.

① 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위할 때 필요하다.
② 연결할 혈관의 길이가 부족할때 필요하다.
③ 해부학적으로 문제가 발생한 부위를 회피하기 위해 필요하다
④ 혈관의 직경 차이가 크게 날 때는 하기 어렵다
⑤ 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위할 때 필요하다.

> **정답 ④**
> 정맥이식은 혈관 길이가 모자라거나, 긴장을 줄이거나, 손상 · 방사선 조사 부위를 우회하거나, 여러 혈관을 연결할 때 쓴다. 혈관 직경 차이가 클 때도 중간에 정맥을 끼워 크기를 맞출 수 있으므로 오히려 쓰는 경우이고, '하기 어렵다'가 틀린 설명이다.